

**Trabajo Práctico N° 1:**  
**Concavidad/Convexidad de Funciones.**

**Ejercicio 1.**

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

**Ejercicio 2.**

**(a)**

**(b)**

**(c)**

**(d)**

**(e)**

**(f)**

**(g)**

**(h)**

**(i)**

**Ejercicio 3.**

**Ejercicio 4.**

**Ejercicio 5.**

**Ejercicio 6.**

**(a)**

**(b)**

**Ejercicio 7.**

**(a)**

**(b)**

**Ejercicio 8.**

**(a)**

**(b)**

**(c)**

**(d)**

**Ejercicio 9.**

**(a)**

**(b)**

**(c)**

**(d)**

**(e)**

**(f)**

**Ejercicio 10.**

**(a)**

**(b)**

**Ejercicio 11.**

**(a)**

**(b)**

**(c)**

**(d)**

**(e)**

**(f)**

**(g)**

**(h)**

**(i)**

**Trabajo Práctico N° 2:**  
**Conjuntos - Relaciones - Funciones - Números reales -**  
**Espacios Vectoriales - Subespacios -**  
**Independencia lineal - Bases - Dimensión - Transformaciones**  
**Lineales y Matrices.**

**Ejercicio 1.**

*Demostrar las siguientes propiedades. Hacer un diagrama de Venn en cada caso.*

**(a)**  $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C).$

**Diagrama de Venn.**

$$\begin{aligned} x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cap C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in (A - B) \vee x \in (A - C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in [(A - B) \cup (A - C)]. \end{aligned}$$

**(b)**  $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B).$

**Diagrama de Venn.**

$$\begin{aligned} A \cup B &\Leftrightarrow [A \cap (B \cup B^c)] \cup [B \cap (A \cup A^c)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow [(A \cap B) \cup (A \cap B^c)] \cup [(B \cap A) \cup (B \cap A^c)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow [(A \cap B) \cup (A - B)] \cup [(B \cap A) \cup (B - A)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow (A \cap B) \cup (A - B) \cup (B \cap A) \cup (B - A) \\ A \cup B &\Leftrightarrow (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B). \end{aligned}$$

**(c)**  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$

**Diagrama de Venn.**

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin (A \cup B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim[x \in (A \cup B)] \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A \vee x \in B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A) \wedge \sim(x \in B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \in (A^c \cap B^c). \end{aligned}$$

(d)  $(A \cup B) - C \subset A \cup (B - C)$ .

Diagrama de Venn.

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow x \in (A \cup B) \wedge x \notin C$$

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin C$$

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin C) \vee (x \in B \wedge x \notin C)$$

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow x \in (A - C) \vee x \in (B - C)$$

$$x \in [(A \cup B) - C] \Leftrightarrow x \in [(A - C) \cup (B - C)] \Rightarrow x \in [(A \cup B) - C] \subset x \in [A \cup (B - C)].$$

## Ejercicio 2.

En cada caso, demostrar los siguientes enunciados.

(a) Para todo número natural  $n$ , se cumple  $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ . Usar inducción completa.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente igualdad:

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \equiv P(n).$$

- $n_0 = 1$ .

$$\sum_{k=1}^1 k^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4}$$

$$1^3 = \frac{1 \cdot 2^2}{4}$$

$$1 = \frac{1 \cdot 4}{4}$$

$$1 = \frac{4}{4}$$

$$1 = 1.$$

- Se supone que  $P(n)$  es verdadera y se observa que:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3$$

por hipótesis inductiva

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^2(n+1)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2[n^2 + 4(n+1)]}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2[(n+1)+1]^2}{4}.$$

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad  $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}$ .

(b) Para todo número natural  $n$ , se cumple  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ . Usar inducción completa y otro argumento.

Se quiere demostrar la siguiente igualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \equiv P(n).$$

Inducción completa:

- $n_0 = 0$ .

$$\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} = 2^0$$

$$\binom{0}{0} = 1$$

$$\frac{0!}{0!0!} = 1$$

$$\frac{1}{0!0!} = 1$$

$$\frac{1*1}{1} = 1$$

$$1 = 1.$$

- Se supone que  $P(n)$  es verdadera y se observa que:

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} + \binom{n+1}{n+1}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n [\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}] + \binom{n}{n} \quad (*) \text{ y } (**)$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} + \binom{n}{n}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = [\binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k}] + [\sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \binom{n}{n}]$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + [\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} + \binom{n}{n}]$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^n + 2^n \quad \text{por hipótesis inductiva}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^n (1 + 1)$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^n * 2$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^{n+1}.$$

$$(*) \quad \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)![n-(k-1)]!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k*(k-1)!(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)*(n-k)!} + \frac{n!}{k*(k-1)!(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \left( \frac{1}{n-k+1} + \frac{1}{k} \right)$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{k+n-k+1}{(n-k+1)k}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{n+1}{(n-k+1)k}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{(n+1)!}{k!(n-k+1)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{(n+1)!}{k![(n+1)-k]!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

$$(**) \binom{n+1}{n+1} = \binom{n}{n} = \binom{n+1}{0} = \binom{n}{0} = 1.$$

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

#### Otro argumento:

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

**(c)** Para todo número natural  $n$ , las potencias  $a^{2n+1}$  de un número real negativo  $a$  son negativas. Usar dos métodos: inducción completa y reducción al absurdo.

Se quiere demostrar la siguiente desigualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, a^{2n+1} < 0 \equiv P(n), a < 0.$$

#### Inducción completa:

- $n_0 = 0$ .

$$a^{2 \cdot 0 + 1} = a^{0+1}$$

$$a^{2 \cdot 0 + 1} = a^1$$

$$a^{2 \cdot 1 + 1} = a < 0.$$

- Se supone que  $P(n)$  es verdadera y se observa que:

$$a^{2(n+1)+1} = a^{2n+2+1}$$

$$a^{2(n+1)+1} = a^{2n+1} a^2 < 0. \quad \text{por hipótesis inductiva}$$

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

#### Reducción al absurdo:

Se supone que existe algún  $k \in \mathbb{N}$  tal que  $a^{2k+1} \geq 0$ .

$$a^{2k+1} \geq 0$$

$$a * a^{2k+1} \leq a * 0$$

$$a^{2k+1+1} \leq 0$$

$$a^{2k+2} \leq 0$$

$$a^{2(k+1)} \leq 0,$$

lo cual es absurdo, ya que  $a \neq 0$  y  $a^{2(k+1)}$  es positivo, dado que  $a < 0$  y  $2(k+1)$  es un número par.

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

**Ejercicio 3.**

Determinar las propiedades de las siguientes relaciones  $R$  definidas en el conjunto  $X$  dado. Indicar cuál de ellas es función.

(a)  $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 3), (4, 1)\}$  en  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ . ¿Qué pares hay que agregarle a  $R$  para que sea reflexiva?

**Reflexividad:**

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$ ? No, ya que  $(3, 3) \notin R$  y  $(4, 4) \notin R$ .

Por lo tanto, la relación  $R$  no es reflexiva.

**Simetría:**

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$ ? No, ya que  $(1, 2) \notin R$ ,  $(1, 3) \notin R$ ,  $(3, 4) \notin R$  y  $(1, 4) \notin R$ .

Por lo tanto, la relación  $R$  no es simétrica.

**Transitividad:**

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$ ? Sí.

Por lo tanto, la relación  $R$  es transitiva.

**Antisimetría:**

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$ ? Sí, ya que el antecedente es falso.

Por lo tanto, la relación  $R$  es antisimétrica.

A su vez, esta relación  $R$  no es una función.

(b)  $R = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$  en  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ . ¿Qué pares hay que agregarle a  $R$  para que sea transitiva?

**Reflexividad:**

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$ ? No, ya que  $(1, 1) \notin R$ ,  $(2, 2) \notin R$ ,  $(3, 3) \notin R$  y  $(4, 4) \notin R$ .

Por lo tanto, la relación  $R$  no es reflexiva.

**Simetría:**

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$ ? Sí.

Por lo tanto, la relación  $R$  es simétrica.

Transitividad:

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$ ? No, ya que  $(1, 1) \notin R, (2, 2) \notin R, (3, 3) \notin R$  y  $(4, 4) \notin R$ .

Por lo tanto, la relación  $R$  no es transitiva.

Antisimetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$ ? No.

Por lo tanto, la relación  $R$  no es antisimétrica.

A su vez, esta relación  $R$  es una función.

(c)  $R = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 4 - |x|, 0 \leq x \leq 4\}$  en  $X = [0, 4]$ .

Reflexividad:

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$ ? No, ya que, por ejemplo,  $(3, 3) \notin R$  y  $(4, 4) \notin R$ .

Por lo tanto, la relación  $R$  no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$ ? Sí.

Por lo tanto, la relación  $R$  es simétrica.

Transitividad:

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$ ? No, ya que, por ejemplo,  $(3, 1) \in R$  y  $(1, 3) \in R$  pero  $(3, 3) \notin R$ .

Por lo tanto, la relación  $R$  no es transitiva.

Antisimetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$ ? No, ya que, por ejemplo,  $(1, 2) \in R$  y  $(2, 1) \in R$  pero  $1 \neq 2$ .

Por lo tanto, la relación  $R$  no es antisimétrica.

A su vez, esta relación  $R$  no es una función.

$$(d) R = \{(x, \frac{1}{x}) \mid x > 0\} \text{ en } X = (0, +\infty).$$

Reflexividad:

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$ ? No, ya que, por ejemplo,  $(2, 2) \notin R$ .

Por lo tanto, la relación  $R$  no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$ ? Sí.

Por lo tanto, la relación  $R$  es simétrica.

Transitividad:

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$ ? No, ya que, por ejemplo,  $(2, \frac{1}{2}) \in R$  y  $(\frac{1}{2}, 2) \in R$  pero  $(2, 2) \notin R$ .

Por lo tanto, la relación  $R$  no es transitiva.

Antisimetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$ ? No, ya que, por ejemplo,  $(2, \frac{1}{2}) \in R$  y  $(\frac{1}{2}, 2) \in R$  pero  $2 \neq \frac{1}{2}$ .

Por lo tanto, la relación  $R$  no es antisimétrica.

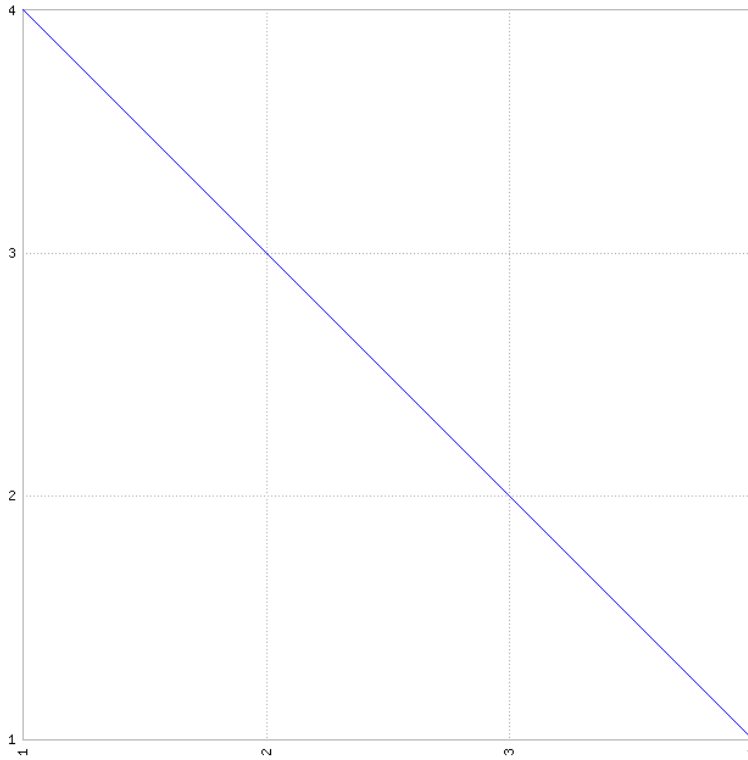
A su vez, esta relación  $R$  es una función.

**Ejercicio 4 (\*).**

### **Ejercicio 5.**

*Determinar la función inversa para cada una de las funciones dadas, siempre que exista. En caso negativo, indicar el motivo de la no existencia de inversa.*

**(a)**  $f: X \rightarrow X$ , dada por  $f(x) = 5 - x$ , en  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .



$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ 5 - x_1 &= 5 - x_2 \\ -x_1 &= -x_2 \\ x_1 &= x_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto,  $f(x)$  es inyectiva, ya que se cumple que, si  $f(x_1) = f(x_2)$ , entonces,  $x_1 = x_2$ .

$$Im_f = Codom_f = X.$$

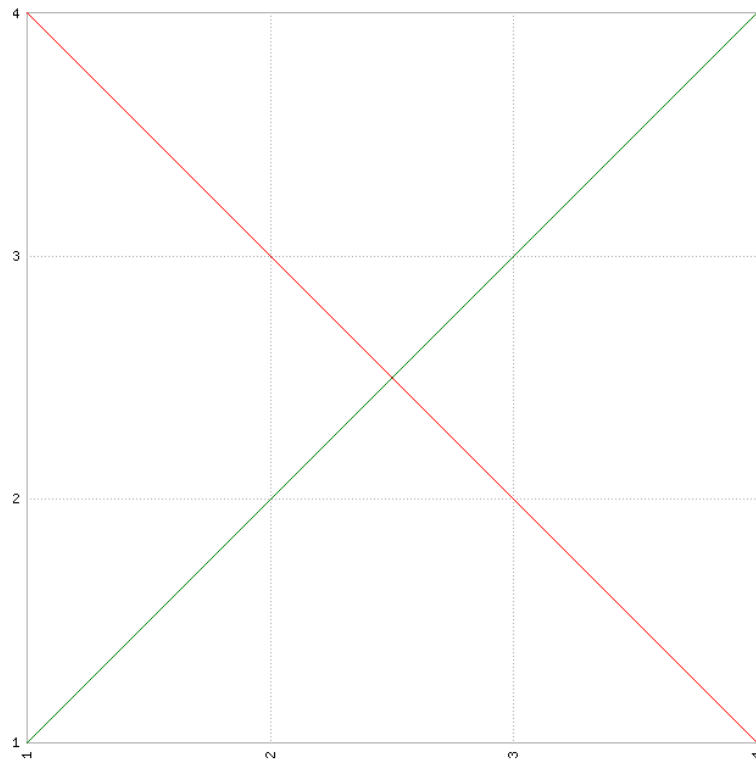
Por lo tanto,  $f(x)$  es suryectiva, ya que se cumple que, para cada  $y$  de  $X$ , existe, al menos, un  $x$  de  $X$  tal que  $f(x) = y$ .

Y, ya que  $f(x)$  es inyectiva y suryectiva, es biyectiva y, por lo tanto, admite inversa.

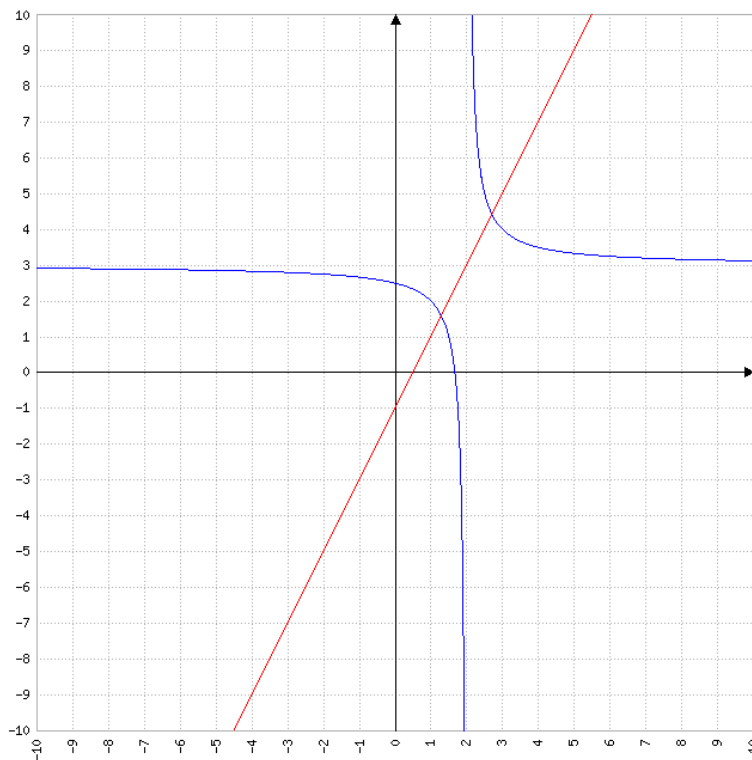
$$\begin{aligned} y &= 5 - x \\ x &= 5 - y \\ f^{-1}(x) &= 5 - x. \end{aligned}$$

$$Dom_{f^{-1}} = X.$$

$$Im_{f^{-1}} = X.$$



(b)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , dada por  $f(x) = \begin{cases} \frac{3x-5}{x-2}, & \text{si } x > 2 \\ 2x - 1, & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$ .



$f_1(x_1) = f_1(x_2)$

$$\begin{aligned}\frac{3x_1-5}{x_1-2} &= \frac{3x_2-5}{x_2-2} \\ (3x_1-5)(x_2-2) &= (3x_2-5)(x_1-2) \\ 3x_1x_2-6x_1-5x_2+10 &= 3x_2x_1-6x_2-5x_1+10 \\ 3x_1x_2-x_1 &= 3x_2x_1-x_2 \\ x_1(3x_2-1) &= x_2(3x_1-1) \\ x_1 &= x_2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_2(x_1) &= f_2(x_2) \\ 2x_1-1 &= 2x_2-1 \\ 2x_1 &= 2x_2 \\ x_1 &= x_2.\end{aligned}$$

Por lo tanto,  $f(x)$  es inyectiva, ya que se cumple que, si  $f_1(x_1) = f_1(x_2)$  o si  $f_2(x_1) = f_2(x_2)$ , entonces,  $x_1 = x_2$ . Se necesita que, para el primer trozo de  $f(x)$ ,  $Dom_f = (2, +\infty)$  y, para el segundo trozo de  $f(x)$ ,  $Dom_f = (-\infty, 2]$ .

$$Im_f = Codom_f = \mathbb{R}.$$

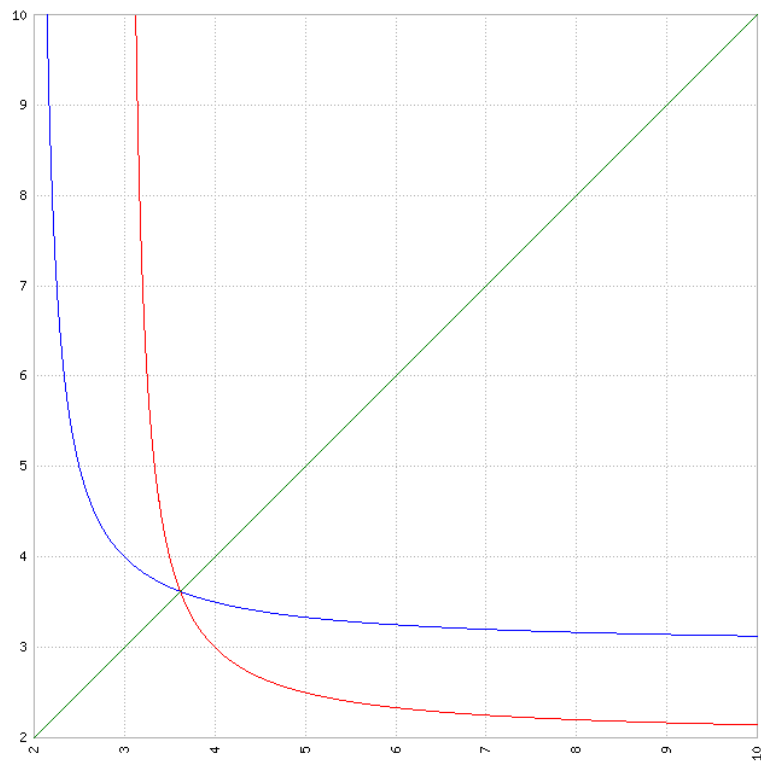
Por lo tanto,  $f(x)$  es suryectiva, ya que se cumple que, para cada  $y$  de  $\mathbb{R}$ , existe, al menos, un  $x$  de  $\mathbb{R}$  tal que  $f(x) = y$ . Se necesita que, para el primer trozo de  $f(x)$ ,  $Codom_f = (3, +\infty)$ , ya que  $Im_f = (3, +\infty)$ , y, para el segundo trozo de  $f(x)$ ,  $Codom_f = (-\infty, 3]$ , ya que  $Im_f = (-\infty, 3]$ .

En estos casos,  $f(x)$  sería biyectiva y, por lo tanto, admitiría inversa.

$$\begin{aligned}y &= \frac{3x-5}{x-2} \\ y(x-2) &= 3x-5 \\ yx-2y &= 3x-5 \\ yx-3x &= 2y-5 \\ x(y-3) &= 2y-5 \\ x &= \frac{2y-5}{y-3} \\ f_1^{-1}(x) &= \frac{2x-5}{x-3}.\end{aligned}$$

$$Dom_{f_1^{-1}} = (3, +\infty).$$

$$Im_{f_1^{-1}} = (2, +\infty).$$



$$y = 2x - 1$$

$$2x = y + 1$$

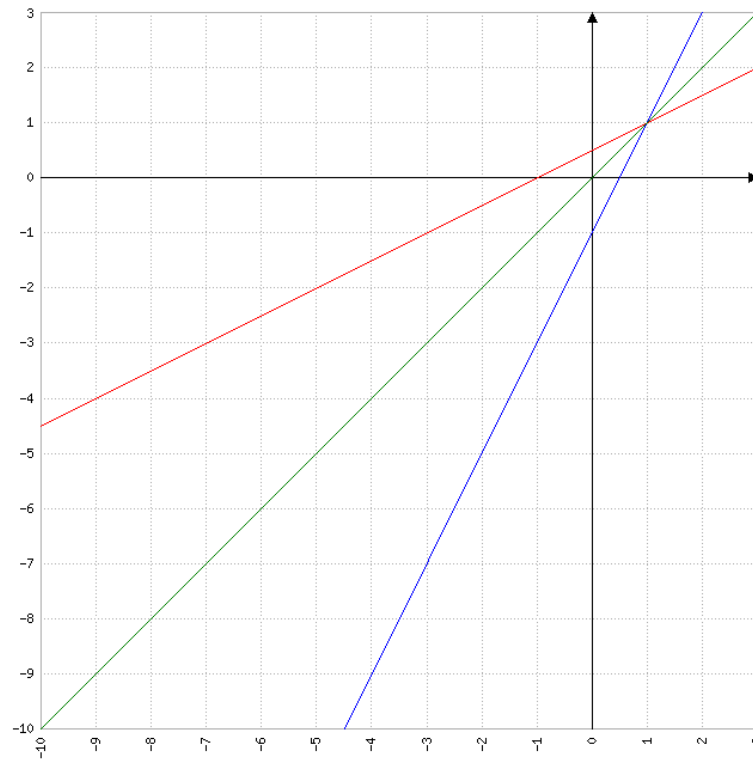
$$x = \frac{y+1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}$$

$$f_2^{-1}(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

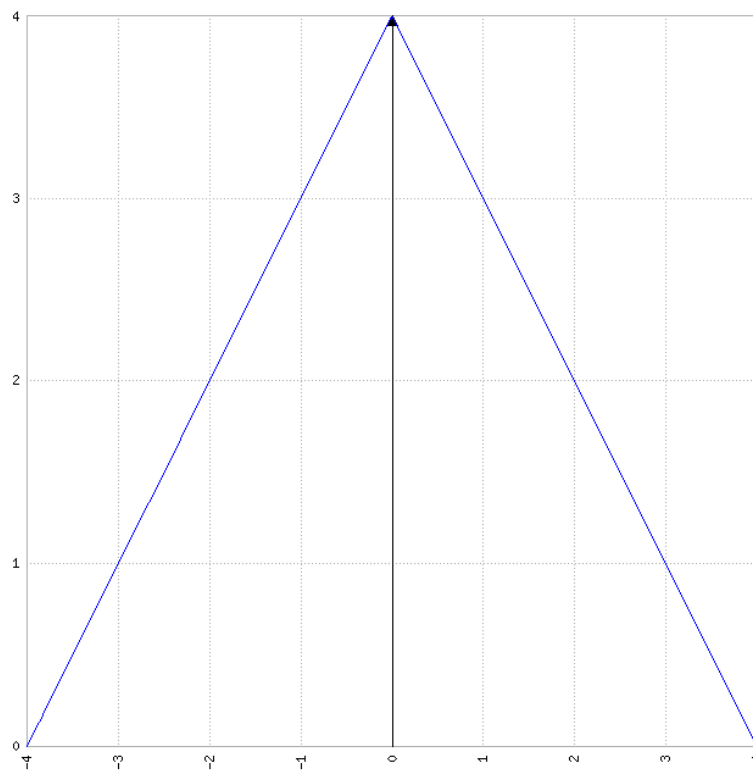
$$Dom_{f_2^{-1}} = (-\infty, 3].$$

$$Im_{f_2^{-1}} = (-\infty, 2].$$



(c)  $f[-4, 4] \rightarrow [0, 4]$ , dada por  $f(x) = 4 - |x|$ .

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x, & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 4 - (-x) = 4 + x, & \text{si } -4 \leq x < 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ 4 - |x_1| &= 4 - |x_2| \\ -|x_1| &= -|x_2| \\ |x_1| &= |x_2| \\ x_1 &\neq x_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto,  $f(x)$  no es inyectiva, ya que no se cumple que, si  $f(x_1) = f(x_2)$ , entonces,  $x_1 = x_2$ . Para que lo sea, se necesita que, para el primer trozo de  $f(x)$ ,  $Dom_f = [0, 4]$  y, para el segundo trozo de  $f(x)$ ,  $Dom_f = [-4, 0]$ .

$$Im_f = Codom_f = [0, 4].$$

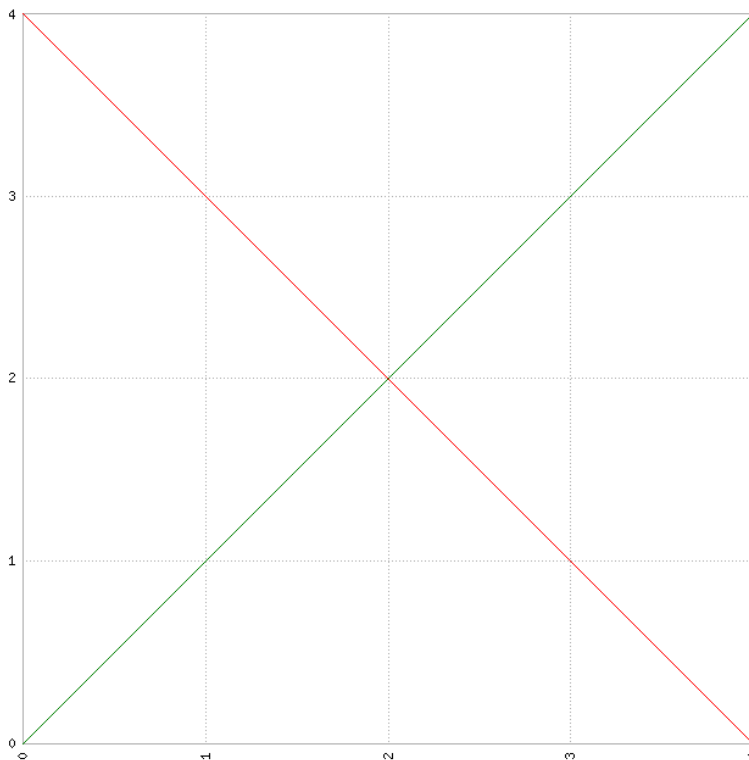
Por lo tanto,  $f(x)$  es suryectiva, ya que se cumple que, para cada  $y$  de  $[0, 4]$ , existe, al menos, un  $x$  de  $[0, 4]$ , para el primer trozo de  $f(x)$ , y un  $x$  de  $[-4, 0]$ , para el segundo trozo de  $f(x)$ , tal que  $f(x) = y$ .

En estos casos,  $f(x)$  sería biyectiva y, por lo tanto, admitiría inversa.

$$\begin{aligned} y &= 4 - x \\ x &= 4 - y \\ f_1^{-1}(x) &= 4 - x. \end{aligned}$$

$$Dom_{f_1^{-1}} = [0, 4].$$

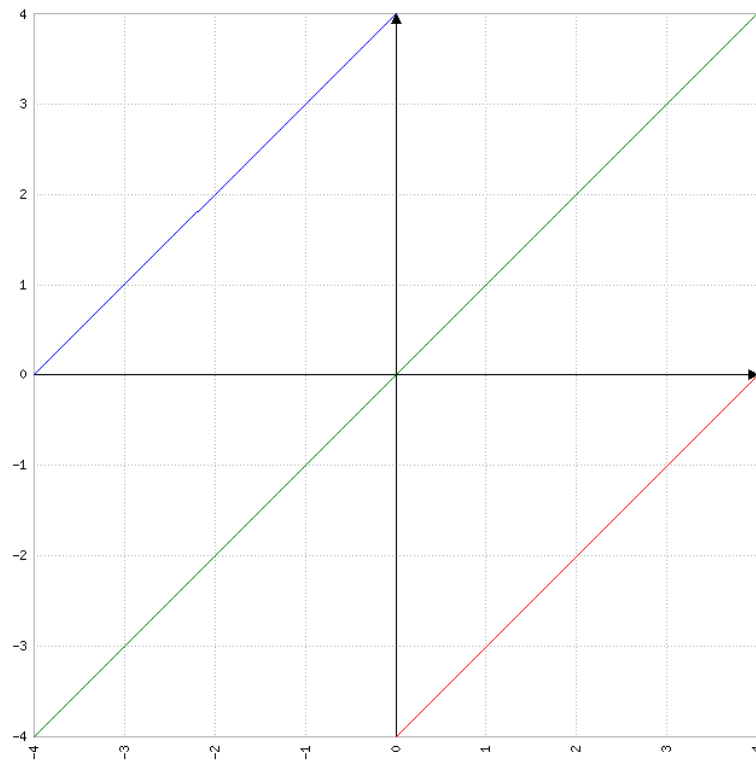
$$Im_{f_1^{-1}} = [0, 4].$$



$$\begin{aligned} y &= 4 + x \\ x &= y - 4 \\ f_2^{-1}(x) &= x - 4. \end{aligned}$$

$$\text{Dom}_{f_2^{-1}} = [0, 4].$$

$$\text{Im}_{f_2^{-1}} = [-4, 0).$$



**Ejercicio 6 (\*).**

*Probar la propiedad arquimediana que establece que el conjunto de los números naturales no es acotado. Esto es, para todo número real  $x$ , existe un número natural  $n$  tal que  $n > x$ .*

Se quiere probar la siguiente proposición:

*“El conjunto de los números naturales no es acotado”  $\Leftrightarrow$  “Para todo número real  $x$ , existe un número natural  $n$  tal que  $n > x$ ”.*

Se prueba mediante reducción al absurdo:

Se supone que, para todo número natural  $n$ , existe un número real  $x$  tal que  $n < x$ . Entonces,  $x$  es una cota superior de  $\mathbb{N}$  y, a su vez, este conjunto tiene una mínima cota superior (o supremo) en  $\mathbb{R}$ . Es decir, se supone que  $\mathbb{N}$  es acotado superiormente.

Entonces, se tiene que:

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha = \sup \mathbb{N}.$$

Dado  $\alpha - 1 < \alpha$ , se tiene:

$$\exists k \in \mathbb{N} \mid \alpha - 1 < k \leq \alpha$$

$$\exists k \in \mathbb{N} \mid \alpha < k + 1,$$

lo cual es absurdo, ya que  $(k + 1) \in \mathbb{N}$ .

Por lo tanto, la proposición es verdadera y  $\mathbb{N}$  no es acotado.

**Ejercicio 7.**

(a) Se consideran los intervalos  $[0, \frac{1}{n})$ , donde  $n$  recorre todos los números naturales. ¿Existe algún número que pertenezca a todos ellos?

Dados los intervalos  $[0, \frac{1}{n})$ , donde  $n \in \mathbb{N}_{>0}$ , ¿ $\exists x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$ ?

Se quiere probar que el número que pertenece a todos ellos es el 0:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) = \{0\}.$$

Se prueba mediante la doble inclusión:

$$\{0\} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}). \quad (1)$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) \subseteq \{0\}. \quad (2)$$

Prueba de (1):

$$0 \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow 0 \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}).$$

Por lo tanto, queda demostrado que  $\{0\} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$ .

Prueba de (2):

Se supone:

$$\exists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}).$$

Entonces:

$$0 < x < \frac{1}{n} \Rightarrow n < \frac{1}{x}, \forall n \in \mathbb{N}_{>0},$$

lo cual es absurdo, ya que  $\mathbb{N}$  no es acotado.

Por lo tanto, queda demostrado que  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) \subseteq \{0\}$ , ya que  $\nexists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$ .

Conclusión:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) = \{0\}.$$

(b) La misma pregunta, pero, ahora, con los intervalos  $(0, \frac{1}{n})$ .

Dados los intervalos  $(0, \frac{1}{n})$ , donde  $n \in \mathbb{N}_{>0}$ , ¿ $\exists x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$ ?

Se quiere probar que no existe algún número que pertenece a todos ellos:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset.$$

Se prueba mediante la doble inclusión:

$$\emptyset \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}). \quad (1)$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) \subseteq \emptyset. \quad (2)$$

Prueba de (1):

$$\emptyset \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow \emptyset \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}).$$

Por lo tanto, queda demostrado que  $\emptyset \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$ .

Prueba de (2):

Se supone:

$$\exists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}).$$

Entonces:

$$0 < x < \frac{1}{n} \Rightarrow n < \frac{1}{x}, \forall n \in \mathbb{N}_{>0},$$

lo cual es absurdo, ya que  $\mathbb{N}$  no es acotado.

Por lo tanto, queda demostrado que  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) \subseteq \emptyset$ , ya que  $\nexists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$ .

Conclusión:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset.$$

## Ejercicio 8.

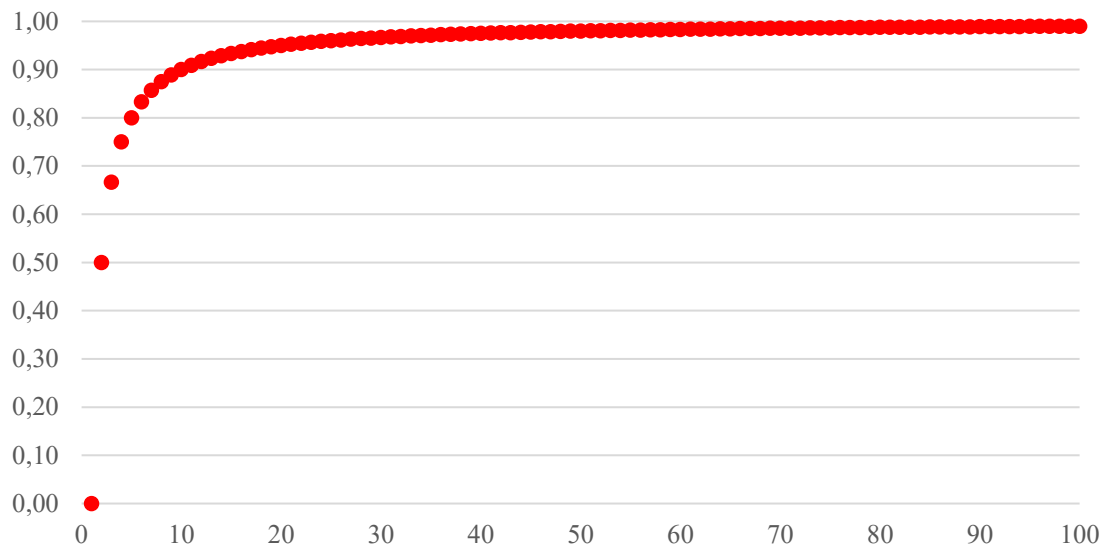
Se considera el subconjunto  $T$  de  $\mathbb{R}$  dado por:  $T = \{\frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ .

(a) Graficar  $T$  (de manera aproximada).

$$T = \{\frac{1-1}{1}, \frac{2-1}{2}, \frac{3-1}{3}, \frac{4-1}{4}, \dots\}$$

$$T = \{\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}$$

$$T = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}.$$



(b) ¿Es  $T$  acotado superiormente? ¿Inferiormente?

$T$  está acotado superiormente por:  $[1, +\infty)$ .

$T$  está acotado inferiormente por:  $(-\infty, 0]$ .

(c) ¿Es 1 un elemento de  $T$ ? ¿Tiene  $T$  último elemento?

- 1 no es un elemento de  $T$ .

$$\frac{n-1}{n} \neq 1 \Leftrightarrow n-1 \neq n \Leftrightarrow 1 \neq 0.$$

Por lo tanto, 1 no es un elemento de  $T$ .

- $T$  no tiene último elemento.

Sea  $t = (1 - \frac{1}{n}) \in T, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$ . Observar que,  $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}, t < 1$ .

Dado que  $\mathbb{N}$  no es acotado, se tiene que:

$\exists m \in \mathbb{N}_{>0} \mid m > n, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$ .

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{1}{m} &< \frac{1}{n} \\ \frac{-1}{m} &> \frac{-1}{n} \\ 1 - \frac{1}{m} &> 1 - \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,  $T$  no tiene último elemento.

**Ejercicio 9.**

Se considera el subconjunto  $W$  de  $\mathbb{R}$  dado por:  $W = \{(-1)^n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ .

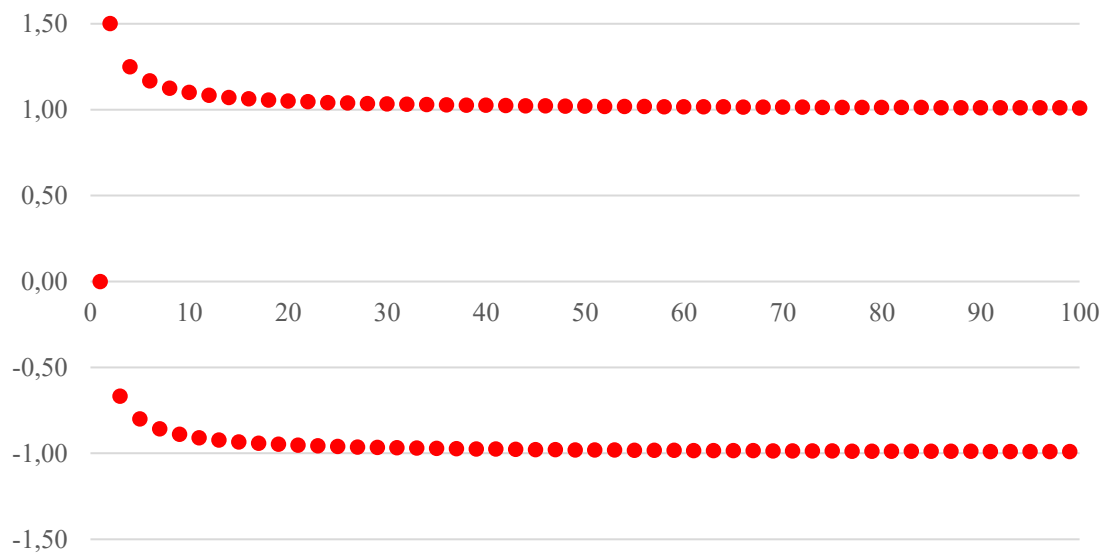
(a) Graficar  $W$  (de manera aproximada).

$$W = \{(-1)^1 + \frac{1}{1}, (-1)^2 + \frac{1}{2}, (-1)^3 + \frac{1}{3}, (-1)^4 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{-1 + 1, 1 + \frac{1}{2}, -1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{0, 1 + \frac{1}{2}, -1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{0, \frac{3}{2}, \frac{-2}{3}, \frac{5}{4}, \dots\}.$$



(b) ¿Es  $W$  acotado superiormente? ¿Inferiormente?

$W$  está acotado superiormente por:  $[1,5; +\infty)$ .

$W$  está acotado inferiormente por:  $(-\infty, -1]$ .

(c) ¿Tiene  $W$  primer elemento? ¿Y último?

- $W$  no tiene primer elemento.

Sea  $w = (-1)^n + \frac{1}{n} \in W, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$ . Observar que  $w > -1, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$ .

Dado que  $\mathbb{N}$  no es acotado, se tiene que:

$$\exists m \in \mathbb{N}_{>0} \mid m > n, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}.$$

Si  $n$  es par, se tiene:

$$1 + \frac{1}{n} > 0 > -1.$$

Si  $n$  es impar, se tiene:

$$\frac{1}{m} < \frac{1}{n}$$

$$-1 + \frac{1}{m} < -1 + \frac{1}{n}.$$

Por lo tanto,  $W$  no tiene primer elemento.

- $W$  tiene último elemento, el cual es  $\frac{3}{2}$ , ya que  $\frac{3}{2} \in W$  y  $\sup(W) = \frac{3}{2}$ .

Sea  $w = (-1)^n + \frac{1}{n} \in W$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}$ . Observar que,  $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}$ ,  $w \leq \frac{3}{2}$ .

Si  $n$  es impar, se tiene:

$$-1 + \frac{1}{n} \leq 0 < \frac{3}{2}.$$

Si  $n$  es par, se tiene:

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{2}$$

$$1 + \frac{1}{n} \leq 1 + \frac{1}{2}$$

$$1 + \frac{1}{n} \leq \frac{3}{2}.$$

Por lo tanto,  $W$  tiene último elemento.

**Ejercicio 10.**

Sean  $A$  y  $B$  dos conjuntos no vacíos de números reales acotados superiormente. Se define:

$$C = \{a + b \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Mostrar que  $C$  es acotado superiormente y  $\sup C = \sup A + \sup B$ .

$C$  es acotado superiormente:

Dado que  $A \neq \emptyset$  y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha = \sup A.$$

Dado que  $B \neq \emptyset$  y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \beta \in \mathbb{R} \mid \beta = \sup B.$$

Para todo  $c = (a + b) \in C$ , con  $a \in A$  y  $b \in B$ , se tiene:

$$c = a + b \leq \sup A + \sup B.$$

Por lo tanto,  $C$  es acotado superiormente.

$\sup C = \sup A + \sup B$ :

Dado que  $C \neq \emptyset$  y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \gamma \in \mathbb{R} \mid \gamma = \sup C.$$

Dado que  $(\sup A + \sup B)$  es cota superior de  $C$ , se tiene:

$$\sup C \leq \sup A + \sup B.$$

Sea  $\varepsilon > 0$ . Entonces:

$$\exists a \in A \mid \sup A - \frac{\varepsilon}{2} < a \leq \sup A.$$

$$\exists b \in B \mid \sup B - \frac{\varepsilon}{2} < b \leq \sup B.$$

Sumando miembro a miembro las dos desigualdades, se tiene:

$$\sup A + \sup B - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} < a + b \leq \sup A + \sup B$$

$$\sup A + \sup B - \varepsilon < a + b \leq \sup A + \sup B$$

$$\sup A + \sup B - \varepsilon < c \leq \sup A + \sup B.$$

Por lo tanto,  $\sup C = \sup A + \sup B$ .

**Ejercicio 11.**

**Ejercicio 12.**

**Ejercicio 13.**

**Ejercicio 14.**

**Ejercicio 15.**

**Ejercicio 16.**

**Ejercicio 17.**

**Ejercicio 18 (\*).**

**Ejercicio 19.**

**Ejercicio 20.**

**Ejercicio 21.**

**Ejercicio 22.**

**Ejercicio 23.**

## **Trabajo Práctico N° 3:** **Espacios Métricos - Conceptos Topológicos Básicos -** **Sucesiones.**

### **Ejercicio 1.**

*Analizar, intuitivamente, si los siguientes conjuntos son abiertos<sup>1</sup> y/o cerrados<sup>2</sup>. Indicar, en cada caso, si son acotados o no<sup>3</sup>.*

**(a)**  $\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n}]$  en  $\mathbb{R}$ .

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n}] = [-1, 0].$$

Este conjunto es cerrado porque contiene sus puntos frontera y porque su complemento es abierto.

Este conjunto es acotado, ya que existe una bola cerrada que lo contenga.

**(b)**  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x \leq 1\}$  en  $\mathbb{R}^2$ .

Este conjunto no es abierto porque cualquier bola con centro en  $(1, y)$ , con  $y \in \mathbb{R}$ , contiene puntos exteriores al conjunto y no es cerrado porque su complemento no es abierto.

Este conjunto no es acotado, ya que no existe una bola cerrada que lo contenga.

**(c)**  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\| \geq 3\}$  en  $\mathbb{R}^2$ .

Este conjunto es cerrado porque su complemento es abierto.

Este conjunto no es acotado, ya que no existe una bola cerrada que lo contenga.

**(d)**  $D = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-1 + \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n^2})$  en  $\mathbb{R}$ .

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (-1 + \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n^2}) = [0, 2].$$

---

<sup>1</sup> Sea  $(X, d)$  un espacio métrico. Un conjunto  $A$  en  $X$  está abierto si, por cada  $x \in A$ , existe una bola abierta centrada en  $x$  que está contenida en  $A$ , es decir,  $A$  es un conjunto abierto si:  $\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0 \mid B_{\varepsilon}(x) \subset A$ .

<sup>2</sup> Un conjunto  $A$  en  $X$  es cerrado si su complemento ( $A^c$ ) es abierto.

<sup>3</sup> Sea  $(X, d)$  un espacio métrico. Un conjunto  $A$  en  $X$  es acotado si existe alguna bola cerrada que lo contenga.

Este conjunto es cerrado porque contiene sus puntos frontera y porque su complemento es abierto.

Este conjunto es acotado, ya que existe una bola cerrada que lo contenga.

**(e)**  $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq y < 3\}$  en  $\mathbb{R}^2$ .

Este conjunto no es abierto porque cualquier bola con centro en  $(x, 1)$ , con  $x \in \mathbb{R}$ , contiene puntos exteriores al conjunto y no es cerrado porque su complemento no es abierto.

Este conjunto no es acotado, ya que no existe una bola cerrada que lo contenga.

**(f)**  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\| = 4\}$  en  $\mathbb{R}^2$ .

Este conjunto es cerrado porque su complemento es abierto.

Este conjunto no es acotado, ya que no existe una bola cerrada que lo contenga.

## **Ejercicio 2.**

*Demostrar que:*

**(a)** *Toda bola abierta es un espacio métrico  $(X, d)$  es un conjunto abierto.*

Sea  $p \in X$  y  $r > 0$ . Se quiere probar que  $B_r(p)$  es un conjunto abierto.

Sea  $q \in B_r(p)$ . Entonces:

$$\begin{aligned}d(q, p) &< r \\ r - d(q, p) &> 0.\end{aligned}$$

Luego,  $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}$  tal que  $\varepsilon = r - d(q, p)$ . Se quiere probar que  $B_\varepsilon(q) \subset B_r(p)$ .

Sea  $s \in B_\varepsilon(q)$ . Entonces:

$$d(s, q) < \varepsilon.$$

Luego:

$$\begin{aligned}d(s, q) + d(q, p) &< \varepsilon + d(q, p) \\ d(s, q) + d(q, p) &< r - d(q, p) + d(q, p) && \text{por definición de } \varepsilon \\ d(s, q) + d(q, p) &< r \\ d(s, p) &\leq d(s, q) + d(q, p) < r && \text{por desigualdad triangular}\end{aligned}$$

Entonces,  $s \in B_r(p)$ .

Por lo tanto, queda demostrado que  $B_\varepsilon(q) \subset B_r(p)$ , es decir, que toda bola abierta en un espacio métrico  $(X, d)$  es un conjunto abierto.

**(b)** *El primer cuadrante  $Q = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\} \in \mathbb{R}$  es un conjunto abierto.*

Sea  $z = (x_1, y_1) \in Q$ . Se quiere probar que  $\exists \varepsilon > 0 \mid B_\varepsilon(z) \subset Q$ .

Sea  $\varepsilon = \min \{x_1, y_1\}$  y sea  $p \in B_\varepsilon(z)$ , con  $p = (x_2, y_2)$ .

Entonces:

$$d(p, z) < \varepsilon \leq x_1.$$

Luego:

$$\begin{aligned}d(p, z) &< x_1 \\ \|p - z\| &< x_1 \\ \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} &< x_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 &< x_1^2 \\ x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< x_1^2 \\ -2x_1x_2 + x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< 0 \\ x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 &< 2x_1x_2 \\ 0 &< x_2^2 + (y_1 - y_2)^2 < 2x_1x_2.\end{aligned}$$

Se tiene que  $x_2 \neq 0$ , ya que, si  $x_2 = 0$ ,  $(y_1 - y_2)^2 < 0$ , lo cual es absurdo. Entonces,  $x_2 > 0$ .

Análogamente, si se considera  $d(p, z) < \varepsilon \leq y_1$ , se puede demostrar que  $y_2 > 0$ .

Entonces, dado que  $x_2 > 0$  y  $y_2 > 0$ ,  $p = (x_2, y_2) \in Q$ .

Por lo tanto, queda demostrado que  $B_\varepsilon(z) \subset Q$ , es decir, que el primer cuadrante  $Q$  es un conjunto abierto.

(c)  $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$ . ¿Vale la igualdad?

Se suponen los siguientes conjuntos:

$$\begin{aligned}A &\subset A \cup B. \\ B &\subset A \cup B.\end{aligned}$$

Los interiores<sup>4</sup> de los conjuntos  $A$  y  $B$  están contenidos en el interior del conjunto  $A \cup B$ :

$$\begin{aligned}A^\circ &\subset (A \cup B)^\circ. \\ B^\circ &\subset (A \cup B)^\circ.\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ.$$

Sin embargo:

$$(A \cup B)^\circ \subset A^\circ \cup B^\circ?$$

Para analizar esto, se ve el siguiente ejemplo:

$$\begin{aligned}A &= (0, 1]; & B &= [1, 2). \\ A^\circ &= (0, 1); & B^\circ &= (1, 2). \\ A \cup B &= (0, 2); & (A \cup B)^\circ &= (0, 2). \\ A^\circ \cup B^\circ &= (0, 1) \cup (1, 2).\end{aligned}$$

Entonces:

---

<sup>4</sup> Un punto  $x$  en  $X$  es un punto interior de  $A$  si existe una bola abierta centrada en  $x$ ,  $B_\varepsilon(x)$ , que está contenida en  $A$ . El conjunto de todos los puntos interiores de  $A$  se llama interior de  $A$  ( $\text{int } A$ ).  
 $x \in \text{int } A \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \subseteq A$ .

$$(A \cup B)^\circ = (0, 2) \not\subset A^\circ \cup B^\circ = (0, 1) \cup (1, 2).$$

Por lo tanto, no vale la igualdad.

(d)  $\bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}$ . ¿Vale la igualdad?

Se suponen los siguientes conjuntos:

$$A \subset A \cup B.$$

$$B \subset A \cup B.$$

Las clausuras<sup>5</sup> de los conjuntos A y B están contenidas en la clausura del conjunto A  $\cup$  B:

$$\bar{A} \subset \overline{A \cup B}.$$

$$\bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

Por lo tanto:

$$\bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

Sin embargo:

$$\overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \subset \bar{A} \cup \bar{B}?$$

Sea  $x \in \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$ . Entonces:

$$\forall \varepsilon > 0, x \in \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$$

$$\forall \varepsilon > 0, [B_\varepsilon(x) \cap (A \cup B)] \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, \{[B_\varepsilon(x) \cap A] \cup [B_\varepsilon(x) \cap B]\} \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, [B_\varepsilon(x) \cap A] \neq \emptyset \cup [B_\varepsilon(x) \cap B] \neq \emptyset$$

$$\forall \varepsilon > 0, x \in \bar{A} \vee x \in \bar{B}$$

$$\forall \varepsilon > 0, x \in (\bar{A} \cup \bar{B}).$$

Entonces:

$$\overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \subset \bar{A} \cup \bar{B}.$$

Por lo tanto, vale la igualdad.

<sup>5</sup> Un punto x en X es un punto de cierre de A si alguna  $\varepsilon$ -bola a su alrededor contiene, al menos, un punto en A. El conjunto de puntos de cierre de un conjunto se llama clausura, escrito cl A o  $\bar{A}$ .

$x \in \text{cl } A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset.$

### **Ejercicio 3.**

Mostrar que, en el espacio vectorial  $\mathbb{R}^n$ , las normas

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|; \quad \|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}; \quad \|x\|_\infty = \max \{|x_i|, i=1, \dots, n\}$$

son equivalentes<sup>6</sup>.

#### **Opción 1.**

$\|x\|_1$  y  $\|x\|_2$ :

$$x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2, \forall i=1, 2, \dots, n.$$

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad:

$$(x_i^2)^{\frac{1}{2}} \leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ |x_i| \leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Aplicando sumatoria a ambos lados de la desigualdad:

$$\sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sum_{i=1}^n [(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}] \\ \sum_{i=1}^n |x_i| \leq n (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Entonces:

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_2.$$

$\|x\|_2$  y  $\|x\|_\infty$ :

$$|x_i| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \forall i=1, 2, \dots, n.$$

Elevando al cuadrado a ambos lados de la desigualdad:

$$|x_i|^2 \leq (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 \\ x_i^2 \leq (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2.$$

Aplicando sumatoria a ambos lados de la desigualdad:

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2.$$

---

<sup>6</sup> Dos normas  $\|x\|_1$  y  $\|x\|_2$  definidas en el mismo espacio vectorial se dice que son Lipschitz-equivalentes si existen números reales positivos m y M de manera que, para cualquier vector x, se tiene  $m \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M \|x\|_1$ .

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad:

$$\begin{aligned} (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sqrt{n(\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq n^{\frac{1}{2}} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_{\infty}.$$

$\|x\|_1$  y  $\|x\|_{\infty}$ :

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|, \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

Entonces:

$$\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1.$$

Resumen:

$$\begin{aligned} \|x\|_1 &\leq n \|x\|_2 \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1 \\ \|x\|_1 &\leq n \|x\|_2 \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1. \end{aligned}$$

Tomando:

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_2 \leq n n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1.$$

Y dividiendo por n:

$$\frac{1}{n} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1. \quad (1)$$

Por lo tanto,  $\|x\|_1$  y  $\|x\|_2$  son equivalentes.

Luego, tomando:

$$\|x\|_1 \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_{\infty} \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1.$$

Y dividiendo por  $n^{\frac{3}{2}}$ :

$$n^{-\frac{3}{2}} \|x\|_1 \leq \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1. \quad (2)$$

Por lo tanto,  $\|x\|_1$  y  $\|x\|_{\infty}$  son equivalentes.

Finalmente, tomando:

$$\begin{aligned} n \|x\|_2 &\leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_\infty \leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_1 \\ n \|x\|_2 &\leq n^{\frac{3}{2}} \|x\|_\infty \leq n^{\frac{3}{2}} n \|x\|_2. \end{aligned} \quad \text{por (1)}$$

Y dividiendo por  $n^{\frac{3}{2}}$ :

$$n^{-\frac{1}{2}} \|x\|_2 \leq \|x\|_\infty \leq n \|x\|_2. \quad (3)$$

Por lo tanto,  $\|x\|_2$  y  $\|x\|_\infty$  son equivalentes.

En conclusión, queda demostrado que, en el espacio vectorial  $\mathbb{R}^n$ , las normas  $\|x\|_1$ ,  $\|x\|_2$  y  $\|x\|_\infty$  son equivalentes.

### **Opción 2.**

$\|x\|_1$  y  $\|x\|_2$ :

Por un lado:

$$\begin{aligned} (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sum_{i=1}^n (x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \|x\|_2 &\leq \|x\|_1. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n [(\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}] \\ \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq n (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ \|x\|_1 &\leq n \|x\|_2. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_2.$$

Por lo tanto,  $\|x\|_1$  y  $\|x\|_2$  son equivalentes.

$\|x\|_1$  y  $\|x\|_\infty$ :

Por un lado:

$$\begin{aligned} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_1. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq \sum_{i=1}^n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \\ \sum_{i=1}^n |x_i| &\leq n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \end{aligned}$$

$$\|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Entonces:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Por lo tanto,  $\|x\|_1$  y  $\|x\|_\infty$  son equivalentes.

$\|x\|_2$  y  $\|x\|_\infty$ :

Por un lado:

$$\begin{aligned} (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2 &\leq \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| &\leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_2. \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq [\sum_{i=1}^n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2]^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq [n (\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|)^2]^{\frac{1}{2}} \\ (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} &\leq n^{\frac{1}{2}} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \\ \|x\|_2 &\leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_\infty. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_\infty.$$

Por lo tanto,  $\|x\|_2$  y  $\|x\|_\infty$  son equivalentes.

En conclusión, queda demostrado que, en el espacio vectorial  $\mathbb{R}^n$ , las normas  $\|x\|_1$ ,  $\|x\|_2$  y  $\|x\|_\infty$  son equivalentes.

**Ejercicio 4 (\*).**

En el caso del espacio de las funciones continuas  $C([a, b])$ , demostrar que la expresión

$$\|f\|_2 = \left[ \int_a^b |f(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}$$

define una norma<sup>7</sup>. Para ello, es necesario mostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \left[ \int_a^b |f(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \left[ \int_a^b |g(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}.$$

Demostración desigualdad de Cauchy-Schwarz:

Se quiere probar la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Sea  $f(x) \neq 0$  y  $g(x) \neq 0$  y sea  $t \in \mathbb{R}$ .

$$0 \leq [t f(x) + g(x)]^2$$

$$0 \leq \int_a^b [t f(x) + g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq \int_a^b \{t^2 [f(x)]^2 + 2t f(x) g(x) + [g(x)]^2\} dx$$

$$0 \leq \int_a^b t^2 [f(x)]^2 dx + \int_a^b 2t f(x) g(x) dx + \int_a^b [g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq t^2 \int_a^b [f(x)]^2 dx + 2t \int_a^b f(x) g(x) dx + \int_a^b [g(x)]^2 dx$$

$$0 \leq At^2 + 2Bt + C,$$

donde:

$$A = \int_a^b [f(x)]^2 dx; \quad B = \int_a^b f(x) g(x) dx; \quad C = \int_a^b [g(x)]^2 dx.$$

Se debe cumplir que el polinomio sea igual o mayor que cero, por lo que debe tener sólo una raíz real:

$$(2B)^2 - 4AC \leq 0$$

$$4B^2 - 4AC \leq 0$$

$$4B^2 \leq 4AC$$

$$B^2 \leq AC$$

$$\sqrt{B^2} \leq \sqrt{AC}$$

$$|B| \leq \sqrt{A}\sqrt{C}$$

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \left\{ \int_a^b [f(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} \left\{ \int_a^b [g(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}}.$$

<sup>7</sup> Sea  $V$  un espacio vectorial y  $X$  el conjunto subyacente de puntos. Una función de valor real  $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$  se llama norma si cumple las siguientes propiedades para todos los  $x$  e  $y$  en  $X$  y cualquier escalar  $\alpha$ :

- i. no-negatividad:  $\|x\| \geq 0$ .
- ii. sólo el vector cero tiene norma cero:  $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ .
- iii.  $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ .
- iv. desigualdad triangular:  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ .

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Demostración  $\|f\|_2$  norma:

Se quiere probar que la expresión  $\|f\|_2 = [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}}$  define una norma.

1. ¿ $\|f\|_2 \geq 0, \forall f \in C([a, b])$ ?

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &\geq 0 & \forall x \in [a, b] \\ \int_a^b |f(x)|^2 dx &\geq 0 \\ [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} &\geq 0 \\ \|f\|_2 &\geq 0. \end{aligned}$$

2. ¿ $\|f\|_2 = 0 \Leftrightarrow f \equiv 0$ ?

$$\begin{aligned} \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = 0 \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow \int_a^b |f(x)|^2 dx = 0 \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow |f(x)|^2 = 0 & \forall x \in [a, b] \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow f(x) = 0 & \forall x \in [a, b] \\ \|f\|_2 = 0 &\Leftrightarrow f \equiv 0, & \text{en } [a, b]. \end{aligned}$$

3. ¿ $\|\alpha f\|_2 = |\alpha| \|f\|_2$ , con  $\alpha \in \mathbb{R}$ ?

$$\begin{aligned} \|\alpha f\|_2 &= [\int_a^b |\alpha f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= [\int_a^b \alpha^2 |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= [\alpha^2 \int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= (\alpha^2)^{\frac{1}{2}} [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= |\alpha| [\int_a^b |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|\alpha f\|_2 &= |\alpha| \|f\|_2. \end{aligned}$$

4. ¿ $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$ ?

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &= [\int_a^b |f(x) + g(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b |f(x) + g(x)|^2 dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b [|f(x)|^2 + 2f(x)g(x) + |g(x)|^2] dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \int_a^b |f(x)|^2 dx + \int_a^b 2f(x)g(x) dx + \int_a^b |g(x)|^2 dx \\ \|f + g\|_2^2 &= \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x)g(x) dx + \|g\|_2^2. \end{aligned}$$

Luego, dada la desigualdad de Cauchy-Schwarz y considerando que, si  $|A| \leq B$ , entonces,  $A \leq B$ , se tiene:

$$\begin{aligned} \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq \|f\|_2^2 + 2 \left\{ \int_a^b [f(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \left\{ \int_a^b [g(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} + \|g\|_2^2 \\ \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq \|f\|_2^2 + 2 \|f\|_2 \|g\|_2 + \|g\|_2^2 \\ \|f\|_2^2 + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \|g\|_2^2 &\leq (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &\leq (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2 \\ \|f + g\|_2 &\leq \|f\|_2 + \|g\|_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, queda demostrado que la expresión  $\|f\|_2$  define una norma.

**Ejercicio 5.**

**Ejercicio 6.**

Determinar, si existen, los límites de las sucesiones de  $\mathbb{R}^2$  dadas:

(a)  $\{x_n\}_n = \{(2, \frac{1}{n})\}_n$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de  $\mathbb{R}^2$  existe:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = (2, 0).$$

(b)  $\{y_n\}_n = \{((-1)^n, \frac{3}{n^2})\}_n$ .

$$\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n^2} = 0.$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de  $\mathbb{R}^2$  no existe, ya que no existe el límite de uno de sus componentes.

(c)  $\{z_n\}_n = \{(\frac{1}{n}, n^{-n})\}_n$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^n} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-n} &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el límite de esta sucesión de  $\mathbb{R}^2$  existe:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = (0, 0).$$

## Ejercicio 7.

*Demostrar las siguientes propiedades:*

(a) Si  $|a| < 1$ , entonces,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0$ .

Se quiere demostrar la siguiente desigualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, |a|^{n+1} < |a|^n \equiv P(n), |a| < 1.$$

- $n_0 = 0$ .

$$|a|^{0+1} < |a|^0$$

$$|a|^1 < 1$$

$$|a| < 1.$$

por hipótesis

- Se supone que  $P(n)$  es verdadera y se observa que:

$$|a|^{n+2} = |a|^{n+1} |a|$$

$$|a|^{n+2} < |a|^n |a|$$

$$|a|^{n+2} < |a|^{n+1}.$$

por hipótesis inductiva

Entonces, la sucesión  $\{|a|^n\}$  es monótona decreciente y, a su vez, es acotada ( $0 < |a|^n < 1$ ), con  $n \in \mathbb{N}$ .

Por lo tanto, esta sucesión converge a la máxima cota inferior (o ínfimo) del conjunto, la cual es 0, es decir:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0.$$

(b) Si  $a > 1$ , entonces,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{a^n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\frac{1}{a})^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{1}{a})^n} = \frac{1}{0} = +\infty.$$

por  $0 < \frac{1}{a} < 1$

(c) Si  $a < -1$ , entonces, no existe  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n$ .

$$a^n = \begin{cases} \text{nro. positivo si } n \text{ es par} \\ \text{nro. negativo si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n.$$

(d) Si  $b < 0$ , entonces,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = 0$ .

Sea  $\varepsilon > 0$  y  $n \geq N$ . Entonces:

$$\begin{aligned} d(n^b, 0) &< \varepsilon \\ |n^b - 0| &< \varepsilon \\ |n^b| &< \varepsilon \\ n^b &\leq N^b < \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned} N^b &< \varepsilon \\ (N^b)^{\frac{1}{b}} &> \varepsilon^{\frac{1}{b}} \\ N &> \varepsilon^{\frac{1}{b}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,  $\{n^b\}$  tiene límite 0 si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > \varepsilon^{\frac{1}{b}} \mid n \geq N \Rightarrow d(n^b, 0) < \varepsilon.$$

(e) Si  $b > 0$ , entonces,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = +\infty$ .

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{n^b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{-b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-b}} = \frac{1}{0} = +\infty. \end{aligned}$$

por  $-b < 0$

(f) Si  $|a| \leq 1$  y  $b > 0$ , entonces,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} = 0$ .

$$\begin{aligned} |a|^n &\leq 1 \\ \frac{|a|^n}{n^b} &\leq \frac{1}{n^b} \\ 0 &\leq \frac{|a|^n}{n^b} \leq \frac{1}{n^b}. \end{aligned}$$

por  $|a| \leq 1$   
por  $n^b > 0$

Aplicando el límite cuando  $n$  tiende a infinito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^b}$$

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} \leq 0.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a|^n}{n^b} = 0.$$

(g) Si  $a > 1$  y  $b > 0$ , entonces,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty$ .

Sea  $k > b$ ,  $k$  fijo,  $k \in \mathbb{N}$ .

Sea hace el razonamiento para  $n \in \mathbb{N}$ , con  $n > 2k > k$ . Entonces:

$$\frac{n}{2} > k \Rightarrow \frac{-n}{2} < -k \Rightarrow n - \frac{n}{2} < n - k \Rightarrow \frac{n}{2} < n - k.$$

Utilizando el teorema del binomio:

$$a^n = [1 + (a - 1)]^n$$

$$a^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (a - 1)^k 1^{n-k} > \binom{n}{k} (a - 1)^k 1^{n-k} = \binom{n}{k} (a - 1)^k.$$

Luego:

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} (a - 1)^k$$

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)(n-k)!}{k!(n-k)!} (a - 1)^k$$

$$\binom{n}{k} (a - 1)^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) \frac{(a-1)^k}{k!} > \left(\frac{n}{2}\right)^k \frac{(a-1)^k}{k!}.$$

Entonces:

$$a^n > \left(\frac{n}{2}\right)^k \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$a^n > \frac{n^k}{2^k} \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$\frac{a^n}{n^b} > \frac{n^k}{2^k n^b} \frac{(a-1)^k}{k!}$$

$$\frac{a^n}{n^b} > n^{k-b} \frac{(a-1)^k}{2^k k!}.$$

Aplicando el límite cuando  $n$  tiende a infinito:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} > \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{k-b} \frac{(a-1)^k}{2^k k!}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} > +\infty.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty.$$

**Ejercicio 8.**

*Demostrar que, si, para cierta sucesión de números reales  $\{x_n\}_n$ , se cumple que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$ , entonces,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ . Ayuda: Recordar el criterio de la razón para la convergencia de una serie numérica<sup>8</sup>.*

Se quiere demostrar que, si, para cierta sucesión de números reales  $\{x_n\}_n$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$ , entonces,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ .

Considerando el criterio de la razón, si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$ , entonces,  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  converge.

Luego, se sabe que, si  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  converge, entonces,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ .

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

---

<sup>8</sup> Criterio de la razón: La serie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  converge si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1$ .

**Ejercicio 9 (\*).**

*Demostrar que, para toda la sucesión  $\{x_n\}_n$  de números reales creciente y no acotada superiormente, se tiene  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ .*

Se quiere demostrar que, si  $\{x_n\}_n$  es una sucesión de números reales creciente y no acotada superiormente, entonces,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ .

Si  $\{x_n\}_n$  fuera acotado superiormente:

$$\exists K > 0 \mid \forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq K.$$

Como  $\{x_n\}_n$  es no acotada superiormente:

$$\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid x_N > K.$$

Como  $\{x_n\}_n$  es creciente:

$$x_n > x_N > K, \forall n \geq N.$$

Si,  $\forall K > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid x_n > K, \forall n \geq N$ , entonces:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$\{x_n\}_n \text{ creciente y no acotada superiormente} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

**Ejercicio 10.**

Probar que toda función Lipschitz<sup>9</sup>  $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ , siendo  $A \subset \mathbb{R}^n$ , es uniformemente continua<sup>10</sup>.

Se quiere probar que toda función Lipschitz  $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ , siendo  $A \subset \mathbb{R}^n$ , es uniformemente continua.

$f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$  es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid \|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

$f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$  es Lipschitz si:

$$\exists K > 0 \mid \|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\|.$$

Sea  $\varepsilon > 0$  y  $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{K}$ . Entonces:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < K\delta$$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < \frac{\varepsilon}{\delta} \delta$$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < \varepsilon.$$

Entonces:

$$\|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

Por lo tanto, la proposición es verdadera.

---

<sup>9</sup> Se supone que  $X$  e  $Y$  son espacios vectoriales normalizados y  $E$  un subconjunto de  $X$ . Se dice que una función  $f: X \rightarrow Y$  es Lipschitz en  $E$  si existe una constante positiva  $K$  tal que, para todos los valores de  $x$  e  $y$  en  $E$ , se tiene:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\|.$$

<sup>10</sup> Una función  $f: (X, d) \rightarrow (Y, p)$  es uniformemente continua en un subconjunto  $A$  de  $X$  si, para todo  $x, y \in A$  y para cualquier  $\varepsilon > 0$ , existe algún número  $\delta(\varepsilon) > 0$ , independiente de  $x$ , de modo que:

$$d(x, y) < \delta(\varepsilon) \Rightarrow p[f(x), f(y)] < \varepsilon.$$

**Ejercicio 11.**

(a) *Mostrar que la función  $f(x) = 3x^2: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  es uniformemente continua.*

$f(x)$  es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Dado que  $f(x) = 3x^2$  es una función continua de un espacio métrico compacto  $[0, 1]$  en un espacio métrico  $\mathbb{R}$ , es uniformemente continua.

Sea  $\varepsilon > 0$  y  $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{6}$ . Entonces:

$$|f(x) - f(y)| = |3x^2 - 3y^2|$$

$$|f(x) - f(y)| = 3 |(x + y)(x - y)|$$

$$|f(x) - f(y)| = 3 |x + y| |x - y| \leq 3 (|x| + |y|) |x - y| \leq 6 |x - y| < 6\delta = 6 \frac{\varepsilon}{6} = \varepsilon.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  es uniformemente continua.

(b) *Mostrar que la función  $f(x) = |x| - 3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es uniformemente continua.*

$f(x)$  es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Sea  $\varepsilon > 0$  y  $\delta(\varepsilon) = \varepsilon$ . Entonces:

$$|f(x) - f(y)| = |(|x| - 3) - (|y| - 3)|$$

$$|f(x) - f(y)| = ||x| - 3 - |y| + 3|$$

$$|f(x) - f(y)| = ||x| - |y|| \leq |x - y| < \delta = \varepsilon.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  es uniformemente continua.

(c) *Mostrar que la función  $f(x) = x^2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  no es uniformemente continua.*

$f(x)$  no es uniformemente continua si:

$$\exists \varepsilon > 0 \mid \forall \delta(\varepsilon) > 0, |x - y| < \delta \wedge |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Sea  $\varepsilon = 1$ .

Si  $\delta \geq 2$ , se considera  $y > 0$  y  $x = y + \frac{\delta}{2}$ . Entonces:

- $|x - y| = \left| y + \frac{\delta}{2} - y \right|$   
 $|x - y| = \left| \frac{\delta}{2} \right|$   
 $|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta.$
- $|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2|$   
 $|f(x) - f(y)| = \left| \left( y + \frac{\delta}{2} \right)^2 - y^2 \right|$   
 $|f(x) - f(y)| = \left| y^2 + 2y \frac{\delta}{2} + \frac{\delta^2}{4} - y^2 \right|$   
 $|f(x) - f(y)| = \left| \delta y + \frac{\delta^2}{4} \right|$   
 $|f(x) - f(y)| = \left| \delta \left( y + \frac{\delta}{4} \right) \right|$   
 $|f(x) - f(y)| = \delta \left( y + \frac{\delta}{4} \right) > 1 = \varepsilon. \quad (*)$

(\*) Como  $\delta \geq 2$ :

$$\delta \left( y + \frac{\delta}{4} \right) \geq \delta \left( y + \frac{1}{2} \right) > \frac{\delta}{2} \geq 1.$$

Si  $0 < \delta < 2$ , se considera  $y > \frac{1 - \frac{\delta^2}{4}}{\delta} > 0$  (\*\*) y  $x = y + \frac{\delta}{2}$ . Entonces:

(\*\*) Como  $0 < \delta < 2$ :

$$\begin{aligned} \delta^2 &< 4 \\ \frac{\delta^2}{4} &< 1 \\ 1 - \frac{\delta^2}{4} &> 0 \\ \frac{1 - \frac{\delta^2}{4}}{\delta} &> 0. \end{aligned}$$

- $|x - y| = \left| y + \frac{\delta}{2} - y \right|$   
 $|x - y| = \left| \frac{\delta}{2} \right|$   
 $|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta.$
- $|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2|$   
 $|f(x) - f(y)| = \left| \left( y + \frac{\delta}{2} \right)^2 - y^2 \right|$   
 $|f(x) - f(y)| = \left| y^2 + 2y \frac{\delta}{2} + \frac{\delta^2}{4} - y^2 \right|$   
 $|f(x) - f(y)| = \left| \delta y + \frac{\delta^2}{4} \right|$   
 $|f(x) - f(y)| = \left| \delta \left( y + \frac{\delta}{4} \right) \right|$   
 $|f(x) - f(y)| = \delta \left( y + \frac{\delta}{4} \right) > 1 = \varepsilon. \quad (***)$

(\*\*\*) Como  $y > \frac{1 - \frac{\delta^2}{4}}{\delta}$ :

$$\delta y > 1 - \frac{\delta^2}{4}$$

$$\delta y + \frac{\delta^2}{4} > 1$$

$$\delta \left( y + \frac{\delta}{4} \right) > 1.$$

Por lo tanto,  $f(x)$  no es uniformemente continua.

## Ejercicio 12.

En cada uno de los incisos, se definen dos sucesiones de números reales. Determinar si las mismas son de Cauchy<sup>11</sup> y si están generadas por una contracción<sup>1213</sup>. En caso afirmativo, calcular el valor del límite.

(a)  $x_1 = 1$ ,  $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$ , para todo natural  $n \geq 1$ .

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente desigualdad:

$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, 1 \leq x_n \leq 2 \equiv P(n)$ .

- $x_1 = 1$ .

$$1 \leq 1 \leq 2.$$

- Se supone que  $P(n)$  es verdadera y se observa que:

$$1 \leq x_n \leq 2.$$

por hipótesis inductiva

$$(1) \frac{1}{2} \leq \frac{x_n}{2} \leq \frac{2}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{x_n}{2} \leq 1.$$

$$(2) 1 \geq \frac{1}{x_n} \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{1}{x_n} \leq 1.$$

$$(3) 1 \leq \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \leq 2 \Leftrightarrow 1 \leq x_{n+1} \leq 2.$$

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad  $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}$ .

$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, x_n \in [1, 2]$ .

Sea  $T = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ .

$$T'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2}.$$

$$|T''(x)| = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} \right| \leq \frac{1}{2} < 1.$$

<sup>11</sup> Una sucesión  $\{x_n\}$  en un espacio métrico  $(X, d)$  es convergente en el sentido de Cauchy (o es una sucesión de Cauchy o, simplemente, es “Cauchy”) si:  $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \mid \forall m, n > N(\varepsilon) \Rightarrow d(x_m, x_n) < \varepsilon$ .

<sup>12</sup> Una función  $T: X \rightarrow X$  de un espacio métrico a sí mismo se llama a veces operador. Se dice que un operador es una contracción si su aplicación a dos puntos de  $X$  los acerca más entre sí. Sea  $(X, d)$  un espacio métrico y  $T: X \rightarrow X$  un operador en él. Se dice que  $T$  es una contracción del módulo  $\beta$  si, para  $\beta \in (0, 1)$ , se tiene:  $\forall x, y \in X, d(Tx, Ty) \leq \beta d(x, y)$ . La notación  $Tx$ , a veces, se usa en lugar de  $T(x)$ .

<sup>13</sup> Sea  $(X, d)$  un espacio métrico completo y  $T: X \rightarrow X$  una contracción con módulo  $\beta < 1$ . Entonces:

(i)  $T$  tiene, precisamente, un punto fijo  $x^+ \in X$  (es decir,  $\exists! x^+ \in X \mid Tx^+ = x^+$ ).

(ii) La secuencia  $\{x_n(x_0)\}$  definida como  $x_1 = Tx_0, x_2 = Tx_1, \dots, x_{n+1} = Tx_n$  converge a  $x^+$  para cualquier punto de partida  $x_0$  en  $X$ .

Dados  $x, y \in [1, 2]$ , por el teorema del valor medio<sup>14</sup> aplicado a  $[x, y]$ , existe  $c \in (x, y)$  tal que  $T'(c) = \frac{T(x)-T(y)}{x-y}$ . Entonces:

$$|T'(c)| = \left| \frac{T(x)-T(y)}{x-y} \right|$$

$$|T'(c)| = \frac{|T(x)-T(y)|}{|x-y|} \leq \frac{1}{2}.$$

$$|T(x) - T(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

Entonces,  $T(x)$  es una contracción.

Por lo tanto, la sucesión de números reales  $T(x_n) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$ , para todo natural  $n \geq 1$ , es una contracción.

Ahora, aplicando el teorema del punto fijo<sup>15</sup>, se calcula el valor del límite:

$$T(x) = x$$

$$\frac{x}{2} + \frac{1}{x} = x$$

$$\frac{x}{2} = x - \frac{1}{x}$$

$$\frac{x}{2} = \frac{1}{x}$$

$$x^2 = 2$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{2}$$

$$|x| = \sqrt{2}$$

$$x^* = \sqrt{2}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* = \sqrt{2}.$$

Por lo tanto, el valor del límite es  $x^* = \sqrt{2}$ .

Por último, ya que la sucesión de números reales  $T(x_n) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$ , para todo natural  $n \geq 1$ , es una contracción y, por lo tanto, es convergente, es una sucesión de Cauchy<sup>16</sup>.

**(b)**  $x_1 = \sqrt{3}$ ,  $x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$ , para todo natural  $n \geq 1$ .

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente desigualdad:

<sup>14</sup> Si una función es continua en  $[a, b]$ , derivable en  $(a, b)$ , entonces, existe algún punto  $c \in (a, b)$  tal que  $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ . La interpretación geométrica de este teorema dice que hay un punto en el que la tangente es paralela a la secante.

<sup>15</sup> Un punto fijo es un elemento del dominio de la función cuya imagen producida por la función es él mismo.

<sup>16</sup> En cualquier espacio métrico  $X$ , toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy.

$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, 1 \leq x_n < +\infty \equiv P(n).$

- $x_1 = \sqrt{3}.$

$$1 \leq \sqrt{3} < +\infty.$$

- Se supone que  $P(n)$  es verdadera y se observa que:

$$1 \leq x_n < +\infty$$

por hipótesis inductiva

$$3 + 1 \leq 3 + x_n < +\infty$$

$$4 \leq 3 + x_n < +\infty$$

$$\sqrt{4} \leq \sqrt{3 + x_n} < +\infty$$

$$2 \leq \sqrt{3 + x_n} < +\infty$$

$$2 \leq x_{n+1} < +\infty$$

$$1 < 2 \leq x_{n+1} < +\infty.$$

Por lo tanto, la desigualdad es verdadera  $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}.$

$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, x_n \in [1, +\infty).$

Sea  $T = \sqrt{3 + x}: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}.$

$$T'(x) = \frac{1}{2\sqrt{3+x}}.$$

$$|T'(x)| = \left| \frac{1}{2\sqrt{3+x}} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{\sqrt{3+x}} \right| \leq \frac{1}{2} < 1.$$

Dados  $x, y \in [1, +\infty)$ , por el teorema del valor medio aplicado a  $[x, y]$ , existe  $c \in (x, y)$  tal que  $T'(c) = \frac{T(x) - T(y)}{x - y}$ . Entonces:

$$|T'(c)| = \left| \frac{T(x) - T(y)}{x - y} \right|$$

$$|T'(c)| = \frac{|T(x) - T(y)|}{|x - y|} \leq \frac{1}{2}.$$

$$|T(x) - T(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

Entonces,  $T(x)$  es una contracción.

Por lo tanto, la sucesión de números reales  $T(x_n) = \sqrt{3 + x_n}$ , para todo natural  $n \geq 1$ , es una contracción.

Ahora, aplicando el teorema del punto fijo, se calcula el valor del límite:

$$T(x) = x$$

$$\sqrt{3 + x} = x$$

$$(\sqrt{3 + x})^2 = x^2$$

$$3 + x = x^2$$

$$x^2 - x - 3 = 0$$

$$x^* = \frac{1+\sqrt{13}}{2}. \quad (*)$$

$$(*) \quad x_1, x_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1}$$

$$x_1, x_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1+12}}{2}$$

$$x_1, x_2 = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$$x_1 = \frac{1+\sqrt{13}}{2}.$$

$$x_2 = \frac{1-\sqrt{13}}{2} \notin \text{Dom}_{T(x)}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* = \frac{1+\sqrt{13}}{2}.$$

Por lo tanto, el valor del límite es  $x^* = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$ .

Por último, ya que la sucesión de números reales  $T(x_n) = \sqrt{3 + x_n}$ , para todo natural  $n \geq 1$ , es una contracción y, por lo tanto, es convergente, es una sucesión de Cauchy.

**Ejercicio 13.**

¿Cuáles de los siguientes conjuntos son compactos<sup>17</sup>?

(a)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$ .

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

(b)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 4\}$ .

Este conjunto no es compacto, ya que es acotado pero no es cerrado.

(c)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ .

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

(d)  $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$  (números racionales entre 0 y 1).

Este conjunto no es compacto, ya que es acotado pero no es cerrado.

(e)  $\mathbb{Z}$  (números enteros).

Este conjunto no es compacto, ya que es cerrado pero no es acotado.

(f)  $\{3^n \mid n = 1, 3, 5, 7\}$ .

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

---

<sup>17</sup> Un conjunto es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.

**Ejercicio 14 (\*).**

*Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es completo<sup>18</sup>.*

Se quiere demostrar que, si  $A \subset X$  es compacto, entonces,  $A$  es completo.

Sea  $\{x_n\} \subset A$  una sucesión de Cauchy. Se quiere probar que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x, \text{ con } x \in A.$$

Como  $\{x_n\} \subset A$  y  $A$  es compacto, entonces, contiene, al menos, una subsucesión  $\{x_{n_k}\}$  que converge a un punto  $x \in A$ . A su vez, como  $\{x_n\}$  es una sucesión de Cauchy, debe converger al mismo punto  $x \in A$ .

Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x, \text{ con } x \in A.$$

Por lo tanto, queda demostrado que:

$$A \subset X \text{ compacto} \Rightarrow A \text{ completo.}$$

---

<sup>18</sup> Si toda sucesión de Cauchy converge en un espacio métrico, se dice que éste es completo.

**Ejercicio 15 (\*).**

*Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es acotado.*

Se quiere demostrar que, si  $A \subset X$  es compacto, entonces,  $A$  es acotado.

Sea  $x \in A$ . Se considera  $\{B_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}_{>0}}$ . Entonces:

$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n(x)$ , ya que,  $\forall y \in A$ ,  $d(x, y) < N$ , para algún  $N \in \mathbb{N}$ .

Entonces:

$\{B_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}_{>0}}$  es un cubrimiento por abiertos de  $A$ .

Como  $A$  es compacto, existe un subcubrimiento finito  $n_1, \dots, n_r \in \mathbb{N}$  tales que:

$A \subset \bigcup_{i=1}^r B_{n_i}(x) = B_{N_0}(x)$ , donde  $N_0 = \max \{n_i\}$ .

Por lo tanto, queda demostrado que:

$A \subset X$  compacto  $\implies A$  acotado.

## **Trabajo Práctico N° 4:** **Programación Dinámica - Cálculo de Variaciones - Control Óptimo.**

### **PROGRAMACIÓN DINÁMICA**

#### **Ejercicio 1.**

$$\text{Maximizar } J = \sum_{t=0}^3 (1 + x_t - u_t^2)$$

*sujeto a*

$$x_{t+1} = x_t + u_t,$$

$$x_0 = 0,$$

$$u_t \in \mathbb{R}, \text{ para } t = 0, 1, 2, 3.$$

$$N = 4.$$

$$F(x, u, t) = 1 + x_t - u_t^2.$$

Final:

$$J_4^*(x_4) = S(x_4)$$

$$J_4^*(x_4) = 0.$$

Período 4:

$$J_3^*(x_3) = \max_{u_3 \in \mathbb{R}} 1 + x_3 - u_3^2 + J_4^*(x_4)$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u_3 \in \mathbb{R}} 1 + x_3 - u_3^2 + 0$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u_3 \in \mathbb{R}} 1 + x_3 - u_3^2.$$

$$u_3^* = 0.$$

$$x_3 = x_2 + u_2.$$

$$J_3^*(x_3) = 1 + x_3$$

$$J_3^*(x_3) = 1 + x_2 + u_2.$$

Período 3:

$$J_2^*(x_2) = \max_{u_2 \in \mathbb{R}} 1 + x_2 - u_2^2 + J_3^*(x_3)$$

$$J_2^*(x_2) = \max_{u_2 \in \mathbb{R}} 1 + x_2 - u_2^2 + 1 + x_2 + u_2$$

$$J_2^*(x_2) = \max_{u_2 \in \mathbb{R}} 2 + 2x_2 + u_2 - u_2^2.$$

$$\frac{\partial J_2^*}{\partial u_2} = 0$$

$$1 - 2u_2 = 0$$

$$2u_2 = 1$$

$$u_2^* = \frac{1}{2}.$$

$$\frac{\partial^2 J_2^*}{\partial u_2^2} = -2 < 0.$$

$$x_2 = x_1 + u_1.$$

$$J_2^*(x_2) = 2 + 2x_2 + \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$J_2^*(x_2) = 2 + 2(x_1 + u_1) + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{9}{4} + 2x_1 + 2u_1.$$

Período 2:

$$J_1^*(x_1) = \max_{u_1 \in \mathbb{R}} 1 + x_1 - u_1^2 + J_2^*(x_2)$$

$$J_1^*(x_1) = \max_{u_1 \in \mathbb{R}} 1 + x_1 - u_1^2 + \frac{9}{4} + 2x_1 + 2u_1$$

$$J_1^*(x_1) = \max_{u_1 \in \mathbb{R}} \frac{13}{4} + 3x_1 + 2u_1 - u_1^2.$$

$$\frac{\partial J_1^*}{\partial u_1} = 0$$

$$2 - 2u_1 = 0$$

$$2u_1 = 2$$

$$u_1 = \frac{2}{2}$$

$$u_1^* = 1.$$

$$\frac{\partial^2 J_1^*}{\partial u_1^2} = -2 < 0.$$

$$x_1 = x_0 + u_0$$

$$x_1 = 0 + u_0$$

$$x_1 = u_0.$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{13}{4} + 3x_1 + 2 \cdot 1 - 1^2$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{13}{4} + 3u_0 + 2 - 1$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{17}{4} + 3u_0.$$

Período 1:

$$J_0^*(x_0) = \max_{u_0 \in \mathbb{R}} 1 + x(0) - u_0^2 + J_1^*(x_1)$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u_0 \in \mathbb{R}} 1 + 0 - u_0^2 + \frac{17}{4} + 3u_0$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u_0 \in \mathbb{R}} \frac{21}{4} + 3u_0 - u_0^2.$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial J_0^*}{\partial u_0} &= 0 \\ 3 - 2u_0 &= 0 \\ 2u_0 &= 3 \\ u_0^* &= \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 J_0^*}{\partial u_0^2} = -2 < 0.$$

$$\begin{aligned}J_0^*(x_0) &= \frac{21}{4} + 3 \frac{3}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ J_0^*(x_0) &= \frac{21}{4} + \frac{9}{2} - \frac{9}{4} \\ J_0^*(x_0) &= \frac{15}{2}.\end{aligned}$$

Valor óptimo del funcional objetivo.

Por lo tanto, se obtienen los siguientes valores óptimos:

$$\begin{aligned}J_0^*(x_0) &= \frac{15}{2}; \\ u_0^* &= \frac{3}{2}; & u_1^* &= 1; & u_2^* &= \frac{1}{2}; & u_3^* &= 0; \\ x_0^* &= 0; & x_1^* &= \frac{3}{2}; & x_2^* &= \frac{5}{2}; & x_3^* &= 3.\end{aligned}$$

**Ejercicio 2.**

**Ejercicio 3.**

**Ejercicio 4 (\*).**

**Ejercicio 5 (\*).**

**CÁLCULO DE VARIACIONES****Ejercicio 6.**

Optimizar  $\int_0^T (6x^2 e^{3t} + 4tx') dt$  ( $T$  es una constante positiva).

$$F(t, x, x') = 6x^2 e^{3t} + 4tx'.$$

Condición de Euler:

$$\begin{aligned} F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} &= 0 \\ 12xe^{3t} - \frac{d}{dt} 4t &= 0 \\ 12xe^{3t} - 4 &= 0 \\ 12xe^{3t} &= 4 \\ x &= \frac{4}{12} e^{-3t}. \end{aligned}$$

$$x^*(t) = \frac{1}{3} e^{-3t}, \quad \text{con } t \in [0, T]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 4 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$\begin{aligned} |H F(t, x, x')| &= \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix} \\ |H F(t, x, x')| &= \begin{vmatrix} 12e^{3t} & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

donde:

$$|H_1| = 12e^{3t} > 0 \text{ y } |H_2| = 4 > 0.$$

Por lo tanto,  $x^*(t)$  es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que, a pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, la matriz  $H F(t, x, x')$  es semidefinida positiva  $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$ , ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces,  $F(t, x, x')$  es convexa,  $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$ .

## Ejercicio 7.

Optimizar  $\int_0^2 [4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t] dt$ , sujeto a  $x(0) = 1$ ,  $x(2) = 4$ .

$$F(t, x, x') = 4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t.$$

Condición de Euler:

$$\begin{aligned} F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} &= 0 \\ (9x' + 32x) - \frac{d}{dt} (8x' + 9x) &= 0 \\ 9x' + 32x - 8x'' - 9x' &= 0 \\ -8x'' + 32x &= 0. \end{aligned}$$

$$P(\lambda) = -8\lambda^2 + 32 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 2; \quad \lambda_2 = -2.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$\begin{aligned} x^*(0) &= 1 \\ C_1 e^{2 \cdot 0} + C_2 e^{-2 \cdot 0} &= 1 \\ C_1 e^0 + C_2 e^0 &= 1 \\ C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 1 &= 1 \\ C_1 + C_2 &= 1 \\ C_2 &= 1 - C_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^*(2) &= 4 \\ C_1 e^{2 \cdot 2} + C_2 e^{-2 \cdot 2} &= 4 \\ C_1 e^4 + C_2 e^{-4} &= 4 \\ C_1 e^4 + (1 - C_1) e^{-4} &= 4 \\ C_1 e^4 + e^{-4} - C_1 e^{-4} &= 4 \\ C_1 (e^4 - e^{-4}) &= 4 - e^{-4} \\ C_1 &= \frac{4 - e^{-4}}{e^4 - e^{-4}} \\ C_1 &= \frac{4 - \frac{1}{e^4}}{e^4 - \frac{1}{e^4}} \\ C_1 &= \frac{\frac{4e^4 - 1}{e^4}}{\frac{e^8 - 1}{e^4}} \\ C_1 &= \frac{4e^4 - 1}{e^8 - 1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_2 &= 1 - \frac{4e^4 - 1}{e^8 - 1} \\ C_2 &= \frac{e^8 - 1 - 4e^4 + 1}{e^8 - 1} \\ C_2 &= \frac{e^8 - 4e^4}{e^8 - 1}. \end{aligned}$$

$$x^*(t) = \frac{4e^4-1}{e^8-1} e^{2t} + \frac{e^8-4e^4}{e^8-1} e^{-2t}, \quad \text{con } t \in [0, 2]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 8 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 32 & 9 \\ 9 & 8 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 32 > 0 \text{ y } |H_2| = 175 > 0.$$

Por lo tanto,  $x^*(t)$  es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que la matriz  $H F(t, x, x')$  es definida positiva  $\forall t, x, x' \in Dom_F$ , ya que  $|H_j| > 0, j = 1, 2$ , y, entonces,  $F(t, x, x')$  es estrictamente convexa,  $\forall t, x, x' \in Dom_F$ .

## Ejercicio 8.

Optimizar  $\int_0^1 [-36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2] dt$ , sujeto a  $x(0) = 8$ ,  $x(1) = 8,6$ .

$$F(t, x, x') = -36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$(-72x + 144 + 11x') - \frac{d}{dt} (11x - 8x') = 0$$

$$-72x + 144 + 11x' - 11x' + 8x'' = 0$$

$$8x'' - 72x = -144.$$

- Solución homogénea:

$$8x'' - 72x = 0$$

$$8(x'' - 9x) = 0$$

$$x'' - 9x = 0$$

$$x'' - 9x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 9 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 3; \quad \lambda_2 = -3.$$

$$x_h(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t}.$$

- Solución particular:

$$x_p(t) = C_0.$$

$$8 * 0 - 72C_0 = -144$$

$$0 - 72C_0 = -144$$

$$-72C_0 = -144$$

$$C_0 = \frac{-144}{-72}$$

$$C_0 = 2.$$

$$x_p(t) = 2.$$

- Solución general:

$$x^*(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

$$x^*(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t} + 2.$$

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 8$$

$$C_1 e^{3*0} + C_2 e^{-3*0} + 2 = 8$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^0 = 8 - 2$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 = 6$$

$$C_1 + C_2 = 6$$

$$C_2 = 6 - C_1.$$

$$x^*(1) = 8,6$$

$$C_1 e^{3*1} + C_2 e^{-3*1} + 2 = 8,6$$

$$C_1 e^3 + (6 - C_1) e^{-3} = 8,6 - 2$$

$$C_1 e^3 + 6e^{-3} - C_1 e^{-3} = 6,6$$

$$C_1 (e^3 - e^{-3}) = 6,6 - 6e^{-3}$$

$$C_1 = \frac{6,6 - 6e^{-3}}{e^3 - e^{-3}}$$

$$C_1 = \frac{6,6 - \frac{6}{e^3}}{e^3 - \frac{1}{e^3}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{6,6e^3 - 6}{e^3}}{\frac{e^6 - 1}{e^3}}$$

$$C_1 = \frac{6,6e^3 - 6}{e^6 - 1}.$$

$$C_2 = 6 - \frac{6,6e^3 - 6}{e^6 - 1}$$

$$C_2 = \frac{6e^6 - 6 - 6,6e^3 + 6}{e^6 - 1}$$

$$C_2 = \frac{6e^6 - 6,6e^3}{e^6 - 1}.$$

$$x^*(t) = \frac{6,6e^3 - 6}{e^6 - 1} e^{3t} + \frac{6e^6 - 6,6e^3}{e^6 - 1} e^{-3t} + 2, \quad \text{con } t \in [0, 1]. \text{ Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = -8 < 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} -72 & 11 \\ 11 & -8 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = -72 < 0 \text{ y } |H_2| = 527 > 0.$$

Por lo tanto,  $x^*(t)$  es el extremal del funcional y realiza el máximo, ya que la matriz  $H F(t, x, x')$  es definida negativa  $\forall t, x, x' \in Dom_F$ , ya que  $(-1)^j |H_j| > 0$ ,  $j = 1, 2$ , y, entonces,  $F(t, x, x')$  es estrictamente cóncava,  $\forall t, x, x' \in Dom_F$ .

## Ejercicio 9.

Optimizar  $\int_0^2 [4(x')^2 + 12xt - 5t] dt$ , sujeto a  $x(0) = 1$ ,  $x(2) = 4$ .

$$F(t, x, x') = 4(x')^2 + 12xt - 5t.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$12t - \frac{d}{dt} 8x' = 0$$

$$12t - 8x'' = 0$$

$$8x'' = 12t$$

$$x'' = \frac{12}{8} t$$

$$x'' = \frac{3}{2} t$$

$$\int x'' dt = \int \frac{3}{2} t dt$$

$$x' = \frac{3}{2} \frac{t^2}{2} + C_0$$

$$x' = \frac{3}{4} t^2 + C_0$$

$$\int x' dt = \int \left( \frac{3}{4} t^2 + C_0 \right) dt$$

$$x = \int \frac{3}{4} t^2 dt + \int C_0 dt$$

$$x = \frac{3}{4} \int t^2 dt + C_0 \int dt$$

$$x = \frac{3}{4} \frac{t^3}{3} + C_0 t + C_1$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^3 + C_0 t + C_1.$$

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 1$$

$$\frac{1}{4} 0^3 + C_0 * 0 + C_1 = 1$$

$$\frac{1}{4} * 0 + 0 + C_1 = 1$$

$$0 + 0 + C_1 = 1$$

$$C_1 = 1.$$

$$x^*(2) = 4$$

$$\frac{1}{4} * 2^3 + C_0 * 2 + C_1 = 4$$

$$\frac{1}{4} * 8 + 2C_0 + 1 = 4$$

$$2 + 2C_0 + 1 = 4$$

$$2C_0 = 4 - 2 - 1$$

$$2C_0 = 1$$

$$C_0 = \frac{1}{2}.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^3 + \frac{1}{2} t + 1,$$

con  $t \in [0, 2]$ .

Extremal del funcional.

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 8 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 0 \text{ y } |H_2| = 0.$$

Por lo tanto,  $x^*(t)$  es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que, a pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que  $|H_j| = 0, j = 1, 2$ , la matriz  $H F(t, x, x')$  es semidefinida positiva  $\forall t, x, x' \in Dom_F$ , ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces,  $F(t, x, x')$  es convexa,  $\forall t, x, x' \in Dom_F$ .

### Ejercicio 10.

Maximizar  $\int_0^1 [1 - x^2 - (x')^2] dt$ , sujeto a  $x(0) = 1$ ,  $x(1) = 2$ .

$$F(t, x, x') = 1 - x^2 - (x')^2.$$

Condición de Euler:

$$\begin{aligned} F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} &= 0 \\ -2x - \frac{d}{dt} (-2x') &= 0 \\ -2x - (-2x'') &= 0 \\ -2x + 2x'' &= 0 \\ 2(x'' - x) &= 0 \\ x'' - x &= \frac{0}{2} \\ x'' - x &= 0. \end{aligned}$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 1; \quad \lambda_2 = -1.$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$\begin{aligned} x^*(0) &= 1 \\ C_1 e^0 + C_2 e^{-0} &= 1 \\ C_1 * 1 + C_2 * 1 &= 1 \\ C_1 + C_2 &= 1 \\ C_2 &= 1 - C_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^*(1) &= 2 \\ C_1 e^1 + C_2 e^{-1} &= 2 \\ C_1 e + (1 - C_1) e^{-1} &= 2 \\ C_1 e + e^{-1} - C_1 e^{-1} &= 2 \\ C_1 (e - e^{-1}) &= 2 - e^{-1} \\ C_1 &= \frac{2 - e^{-1}}{e - e^{-1}} \\ C_1 &= \frac{\frac{2e - 1}{e}}{\frac{e^2 - 1}{e}} \\ C_1 &= \frac{2e - 1}{e^2 - 1} \\ C_1 &= \frac{2e - 1}{e^2 - 1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_2 &= 1 - \frac{2e - 1}{e^2 - 1} \\ C_2 &= \frac{e^2 - 1 - 2e + 1}{e^2 - 1} \\ C_2 &= \frac{e^2 - 2e}{e^2 - 1}. \end{aligned}$$

$$x^*(t) = \frac{2e-1}{e^2-1} e^t + \frac{e^2-2e}{e^2-1} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = -2 < 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = -2 < 0 \text{ y } |H_2| = 4 > 0.$$

Por lo tanto,  $x^*(t)$  es el extremal del funcional y realiza el máximo, ya que la matriz  $H F(t, x, x')$  es definida negativa  $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$ , ya que  $(-1)^j |H_j| > 0$ ,  $j = 1, 2$ , y, entonces,  $F(t, x, x')$  es estrictamente cóncava,  $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$ .

### Ejercicio 11 (\*).

Minimizar  $\int_0^T [x^2 + c^2(x')^2] dt$ , con  $c > 0$ , sujeto a  $x(0) = x_0$ ,  $x(T) = 0$ .

Éste es un modelo macroeconómico simple en el que se trata de dirigir el estado de una economía a lo largo de un horizonte temporal  $[0, T]$  hacia el nivel deseado  $\hat{y}$  independiente de  $t$  por medio del control  $u(t) = y'(t)$ . Para ello, se hace la traslación  $x(t) = y(t) - \hat{y}$  con horizonte final  $y(T) = \hat{y}$ . Discutir qué ocurre para  $c \rightarrow 0^+$ .

$$F(t, x, x') = x^2 + c^2(x')^2.$$

Condición de Euler:

$$\begin{aligned} F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} &= 0 \\ 2x - \frac{d}{dt} 2c^2 x' &= 0 \\ 2x - 2c^2 x'' &= 0 \\ -2(c^2 x'' - x) &= 0 \\ c^2 x'' - x &= \frac{0}{-2} \\ c^2 x'' - x &= 0. \end{aligned}$$

$$P(\lambda) = c^2 \lambda^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \frac{1}{c}; \quad \lambda_2 = \frac{-1}{c}.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{\frac{1}{c}t} + C_2 e^{\frac{-1}{c}t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$\begin{aligned} x^*(0) &= x_0 \\ C_1 e^{\frac{1}{c} \cdot 0} + C_2 e^{\frac{-1}{c} \cdot 0} &= x_0 \\ C_1 e^0 + C_2 e^0 &= x_0 \\ C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 1 &= x_0 \\ C_1 + C_2 &= x_0 \\ C_2 &= x_0 - C_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^*(T) &= 0 \\ C_1 e^{\frac{1}{c}T} + C_2 e^{\frac{-1}{c}T} &= 0 \\ C_1 e^{\frac{1}{c}T} + (x_0 - C_1) e^{\frac{-1}{c}T} &= 0 \\ C_1 e^{\frac{1}{c}T} + x_0 e^{\frac{-1}{c}T} - C_1 e^{\frac{-1}{c}T} &= 0 \\ C_1 (e^{\frac{1}{c}T} - e^{\frac{-1}{c}T}) &= 0 - x_0 e^{\frac{-1}{c}T} \\ C_1 &= \frac{-x_0 e^{\frac{-1}{c}T}}{e^{\frac{1}{c}T} - e^{\frac{-1}{c}T}} \\ C_1 &= \frac{-x_0 e^{\frac{-1}{c}T}}{e^{\frac{1}{c}T} - \frac{1}{e^{\frac{1}{c}T}}} \end{aligned}$$

$$C_1 = \frac{\frac{-x_0}{e^{\frac{1}{c}T}}}{\frac{e^{\frac{2}{c}T}-1}{e^{\frac{1}{c}T}}}$$

$$C_1 = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1}.$$

$$C_2 = x_0 - \left( \frac{-x_0}{\frac{e^{\frac{2}{c}T}-1}{e^{\frac{1}{c}T}}} \right)$$

$$C_2 = x_0 + \frac{x_0}{\frac{e^{\frac{2}{c}T}-1}{e^{\frac{1}{c}T}}}$$

$$C_2 = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T} - x_0 + x_0}{\frac{e^{\frac{2}{c}T}-1}{e^{\frac{1}{c}T}}}$$

$$C_2 = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{\frac{e^{\frac{2}{c}T}-1}{e^{\frac{1}{c}T}}}.$$

$$x^*(t) = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1} e^{\frac{1}{c}t} + \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{e^{\frac{2}{c}T}-1} e^{-\frac{1}{c}t}, \quad \text{con } t \in [0, T]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 2 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2c^2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 2 > 0 \text{ y } |H_2| = 4c^2 > 0.$$

Por lo tanto,  $x^*(t)$  es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que la matriz  $H F(t, x, x')$  es definida positiva  $\forall t, x, x' \in Dom_F$ , ya que  $|H_j| > 0, j = 1, 2$ , y, entonces,  $F(t, x, x')$  es estrictamente convexa,  $\forall t, x, x' \in Dom_F$ .

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{-x_0}{\frac{e^{\frac{2}{c}T}-1}{e^{\frac{1}{c}T}}} e^{\frac{1}{c}t} + \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{\frac{e^{\frac{2}{c}T}-1}{e^{\frac{1}{c}T}}} e^{-\frac{1}{c}t} = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{0}T}-1} e^{\frac{1}{0}t} + \frac{x_0 e^{\frac{2}{0}T}}{e^{\frac{2}{0}T}-1} e^{-\frac{1}{0}t} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right) + \left( \frac{\infty}{\infty} \right).$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{-x_0 e^{\frac{1}{c}t} + x_0 e^{\frac{2}{c}T} e^{-\frac{1}{c}t}}{\frac{e^{\frac{2}{c}T}-1}{e^{\frac{1}{c}T}}}$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{x_0 (e^{\frac{2}{c}T} e^{-\frac{1}{c}t} - e^{\frac{1}{c}t})}{\frac{e^{\frac{2}{c}T}-1}{e^{\frac{1}{c}T}}} = \frac{x_0 (e^{\frac{2}{0}T} e^{-\frac{1}{0}t} - e^{\frac{1}{0}t})}{\frac{e^{\frac{2}{0}T}-1}{e^{\frac{1}{0}T}}} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right).$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T} (e^{-\frac{1}{c}t} - e^{\frac{1}{c}t})}{\frac{e^{\frac{2}{c}T}-1}{e^{\frac{1}{c}T}}}$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T} (e^{-\frac{1}{c}t} - e^{\frac{1}{c}t})}{\frac{e^{\frac{2}{c}T}-1}{e^{\frac{1}{c}T}}}$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{x_0(e^{\frac{-1}{c}t} - \frac{e^{\frac{1}{c}t}}{e^{\frac{2}{c}T}})}{1 - \frac{1}{e^{\frac{2}{c}T}}} = \frac{x_0(e^{\frac{-1}{0}t} - \frac{e^{\frac{1}{0}t}}{e^{\frac{2}{0}T}})}{1 - \frac{1}{e^{\frac{2}{0}T}}} = \frac{x_0(e^{\frac{-1}{0}t} - 0)}{1 - 0} = \frac{x_0 e^{\frac{-1}{0}t}}{1} = \frac{x_0}{e^{\frac{1}{0}t}}.$$

Por lo tanto, si  $c \rightarrow 0^+$ , la extremal es:

$$x^*(t) = \begin{cases} x_0, & \text{si } t = 0 \\ 0, & \text{si } t > 0. \end{cases}$$

## **CONTROL ÓPTIMO**

### **Ejercicio 12.**

**Ejercicio 13.**

### Ejercicio 14.

Minimizar  $\int_0^1 (x + u^2) dt$ , sujeto a  $x'(t) = -u(t)$ , con  $x(0) = 0$  y  $x(1) = \frac{11}{4}$ .

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = x + u^2.$$

$$f(x, u, t) = -u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u^2 + \lambda(-u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u^2 - u\lambda.$$

Primera condición:

$$\lambda'^* = -H_x$$

$$\lambda'^* = -1.$$

$$\lambda^*(t) = \int -1 dt$$

$$\lambda^*(t) = -\int dt$$

$$\lambda^*(t) = a - t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$2u - \lambda = 0$$

$$2u = \lambda$$

$$u = \frac{\lambda}{2}.$$

$$u^*(t) = \frac{\lambda^*}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{a-t}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{a}{2} - \frac{t}{2}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = 2 > 0.$$

Tercera condición:

$$x'^* = f(x^*, u^*, t)$$

$$x'^* = -u^*$$

$$x'^* = \left(\frac{a}{2} - \frac{t}{2}\right)$$

$$x'^* = \frac{t}{2} - \frac{a}{2}.$$

$$x^*(t) = \int \left(\frac{t}{2} - \frac{a}{2}\right) dt$$

$$x^*(t) = \int \frac{t}{2} dt - \int \frac{a}{2} dt$$

$$x^*(t) = \frac{1}{2} \int t \, dt - \frac{a}{2} \int dt$$

$$x^*(t) = \frac{1}{2} \frac{t^2}{2} - \frac{a}{2} t + b$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^2 - \frac{a}{2} t + b, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(0) = 0$$

$$\frac{1}{4} * 0^2 - \frac{a}{2} * 0 + b = 0$$

$$\frac{1}{4} * 0 - 0 + b = 0$$

$$0 - 0 + b = 0$$

$$b = 0.$$

$$x^*(1) = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} * 1^2 - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} * 1 - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{a}{2} = \frac{1}{4} - \frac{11}{4}$$

$$\frac{a}{2} = \frac{-5}{2}$$

$$a = \frac{-5}{1}$$

$$a = -5.$$

Trayectorias óptimas:

$$\lambda^*(t) = -5 - t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$u^*(t) = \frac{-5}{2} - \frac{t}{2}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^2 + \frac{5}{2} t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto,  $x^*(t)$  es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control  $u^*(t)$ , siendo  $\lambda^*(t)$  la trayectoria óptima de coestado, definidas en  $t \in [0, 1]$ .

Condiciones suficientes de Mangasarian:

(i)

$$F(x, u, t) = x + u^2.$$

$$|H F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xu} \\ F_{ux} & F_{uu} \end{vmatrix}$$

$$|H F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1|=0 \text{ y } |H_2|=0.$$

A pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que  $|H_j|=0$ ,  $j=1, 2$ , la matriz  $H F(x, u, t)$  es semidefinida positiva  $\forall x, u, t \in Dom_F$ , ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces,  $F(x, u, t)$  es convexa en  $x, u$ ,  $\forall x, u, t \in Dom_F$ .

$$f(u, t) = -u.$$

Al ser una función lineal,  $f(u, t)$  es convexa en  $x, u$ .

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal,  $S(x)$  es cóncava en  $x$ .

(iii)

Ya que  $f(u, t)$  es lineal en  $u$ , no es necesario analizar el signo de  $\lambda^*(t)$ .

Por lo tanto,  $x^*(t)$ ,  $u^*(t)$  y  $\lambda^*(t)$  realizan el mínimo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian para mínimo.